



吉林大学

JILIN UNIVERSITY

本科生毕业论文（设计）

中文题目 基于演化 Agent-Based Modeling 的
量化交易策略生态系统与 Alpha 消失机制研究

英文题目 Evolutionary Agent-Based Modeling of
Quantitative Trading Strategy Ecosystems
and Alpha Decay Mechanisms

学生姓名 李家翔
学 号 35230132
学 院 商学院
专 业 经济学（数量经济方向）
指导教师 方毅教授

2026 年 6 月

吉林大学学士学位论文（设计）承诺书

本人郑重承诺：所呈交的学士学位毕业论文（设计），是本人在指导教师的指导下，独立进行实验、设计、调研等工作基础上取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文（设计）不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的作品成果。对本人实验或设计中做出重要贡献的个人或集体，均已在文中以明确的方式注明。本人完全意识到本承诺书的法律结果由本人承担。

承诺人：

2026 年 6 月 10 日

基于演化 Agent-Based Modeling 的量化交易策略生态系统与 Alpha 消失机制研究

摘 要

量化交易在金融市场中的主导地位日益增强，交易策略已构成一个复杂的、相互依赖的“策略生态系统”。在此背景下，策略超额收益（Alpha）是否会因策略间的竞争、模仿和替代而系统性消失，成为兼具理论价值和实践意义的核心问题。本研究整合演化金融学、适应性市场假说和基于 Agent 的计算经济学三个理论框架，构建演化人工股票市场模型（EVO-ASM），系统性地研究策略生态系统中的 Alpha 消失机制。

模型包含 500 个异质性 Agent、6 维信号空间、Walrasian 市场出清机制以及含有淘汰-复制-突变操作的演化引擎。通过四组递进实验——无演化基线（E1）、资本扩张（E2）、复制机制（E3）、复制 + 突变完整演化（E4）——逐步剥离 Alpha 衰减的因果机制，共计完成数百次独立模拟运行。

实验结果表明：（1）Alpha 衰减需要演化机制驱动，在静态策略分布下 Alpha 不会系统性消失；（2）财富集中单独即可驱动 Alpha 部分衰减，拥挤度每上升 1 个百分点，Alpha 下降约 0.3-0.8 个基点；（3）策略复制使策略多样性丧失速度加快 2-3 倍；（4）突变是维持策略生态多样性的关键，适度突变可在竞争与创新之间建立动态平衡；（5）策略生态系统存在临界相变，系统可能从多样化状态突然跃迁至同质化状态，此发现对金融稳定具有重要预警意义。本研究将 Alpha 衰减从实证残差重新概念化为演化涌现属性，为理解量化时代的市场效率动态提供了新的理论框架和分析工具。

关键词：

演化金融学；适应性市场假说；基于 Agent 的计算经济学；人工股票市场；Alpha 衰减；策略生态系统

Evolutionary Agent-Based Modeling of Quantitative Trading Strategy Ecosystems and Alpha Decay Mechanisms

Author: Li Jiayang

Supervisor: Prof. Fang Yi

Abstract

With quantitative trading increasingly dominating financial markets, trading strategies have formed a complex, interdependent “strategy ecosystem.” A core question of both theoretical and practical significance is whether strategy alpha (excess returns) systematically decays due to competition, imitation, and substitution among strategies. This study integrates three theoretical frameworks—Evolutionary Finance, the Adaptive Markets Hypothesis, and Agent-Based Computational Economics—to construct an Evolutionary Artificial Stock Market model (EVO-ASM) that systematically investigates alpha decay mechanisms in strategy ecosystems.

The model features 500 heterogeneous agents, a 6-dimensional signal space, Walrasian market clearing, and an evolution engine with elimination-replication-mutation operations. Through four progressive experiments—no-evolution baseline (E1), capital expansion (E2), replication mechanism (E3), and full evolution with replication and mutation (E4)—the causal mechanisms of alpha decay are isolated, comprising several hundred independent simulation runs.

Experimental results show that: (1) alpha decay requires evolutionary mechanisms and does not occur systematically under static strategy distributions; (2) wealth concentration alone drives partial alpha decay, with each percentage point increase in crowding associated with a 0.3–0.8 basis point decline in alpha; (3) strategy replication accelerates diversity loss by a factor of 2–3; (4) mutation is critical for maintaining strategy ecosystem diversity, with moderate mutation rates establishing a dynamic equilibrium between competition and innovation; (5) the strategy ecosystem exhibits critical phase transitions, where the system may abruptly shift from a diverse to a homogeneous state—a finding with significant implications for financial stability monitoring. This study reconceptualizes alpha decay from an empirical residual to an emergent property of evolutionary

dynamics, providing a new theoretical framework and analytical toolkit for understanding market efficiency dynamics in the quantitative era.

Keywords:

Evolutionary Finance; Adaptive Markets Hypothesis; Agent-Based Computational Economics; Artificial Stock Market; Alpha Decay; Strategy Ecosystem

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 文献综述	2
1.2.1 演化金融学	2
1.2.2 适应性市场假说	2
1.2.3 基于 Agent 的计算经济学与人工股票市场	3
1.2.4 中国 A 股市场的微观结构特征	3
1.3 研究问题	3
1.4 研究假设	4
1.5 创新点	5
1.6 论文结构	5
第 2 章 EVO-ASM 模型设计	6
2.1 符号约定	6
2.2 Agent 类型与策略编码	6
2.2.1 Agent 的统一表示	6
2.2.2 策略编码	7
2.2.3 策略类型的涌现分类	7
2.3 状态变量	8
2.3.1 市场级全局状态	8
2.3.2 基础价值过程	8
2.3.3 信号空间	8

2.3.4 Agent 级私有状态与演化全局状态	9
2.4 行为规则	9
2.4.1 整体决策流程	9
2.4.2 综合信号计算	9
2.4.3 需求函数	10
2.5 市场出清机制	10
2.5.1 Walrasian 拍卖（方案 A）	10
2.5.2 限价订单簿（方案 B）	10
2.6 财富更新规则	10
2.7 演化动力学	11
2.7.1 适应度函数	11
2.7.2 淘汰机制	11
2.7.3 复制机制	12
2.7.4 突变机制	12
2.8 Alpha 测度指标	12
2.8.1 滚动 Alpha	12
2.8.2 Alpha 半衰期	12
2.8.3 策略熵	13
2.8.4 市场效率指标	13
2.8.5 财富基尼系数	13
2.9 模型实现架构	13
第 3 章 实验设计与结果分析	15

3.1 通用实验框架	15
3.2 Experiment 1: 无演化基线	16
3.2.1 价格行为与市场效率	16
3.2.2 策略多样性与 Alpha 持续性	18
3.2.3 财富分布	19
3.2.4 效率度量	19
3.2.5 E1 小结	20
3.3 Experiment 2: 资本扩张	20
3.3.1 策略多样性的缓慢衰减	21
3.3.2 财富集中与策略拥挤	21
3.3.3 市场效率与财富分布	22
3.3.4 Alpha 半衰期与策略生存	22
3.3.5 E2 小结	25
3.4 Experiment 3: 复制机制	25
3.4.1 策略多样性急剧丧失	26
3.4.2 策略同质化的市场后果	27
3.4.3 极端事件与系统脆弱性	28
3.4.4 E3 小结	28
3.5 Experiment 4: 复制 + 突变	30
3.5.1 Alpha 生命周期	30
3.5.2 突变对多样性的维持效应	32
3.5.3 策略演化与生态位结构	33

3.5.4 市场韧性与 Alpha 半衰期	33
3.5.5 制度冲击与策略谱系	34
3.5.6 E4 小结	34
3.6 跨实验对比分析	39
3.7 假设检验结果汇总	40
3.8 本章小结	42
第 4 章 结论与展望	44
4.1 主要研究发现	44
4.2 理论贡献	45
4.3 实践启示	46
4.4 研究局限与未来方向	47
4.5 总结	48
致 谢	54

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

金融市场作为现代经济体系的核心组成部分,其价格发现机制和效率特征一直是金融经济学研究的核心议题。Fama (1970) 提出的有效市场假说 (Efficient Market Hypothesis, EMH) 认为, 在理性投资者和充分竞争的条件下, 资产价格能够充分反映所有可用信息, 使得任何交易策略都无法持续获得超额收益 (Alpha)。过去数十年的实证文献对这一框架的冲击是系统性的: 动量效应 (Jegadeesh & Titman, 1993)、价值溢价 (Fama & French, 1992)、低波动率异象 (Ang et al., 2006) 等市场异象的广泛存在表明, 市场并非始终处于有效状态。

行为金融学以投资者心理偏差为切入点对这些异象给出了部分解释, 但在更深的层面留有一个空缺: 为什么某些交易策略的 Alpha 会随着时间推移而衰减乃至消失? McLean 和 Pontiff (2016) 的实证研究发现, 学术文献中报告的 97 个股市异象在公开发表后平均收益率下降约 58%, 表明策略的盈利能力在市场竞争压力下会显著退化。这一衰减过程的微观机制——策略间的竞争、模仿与替代如何驱动超额收益的动态演化——仍缺少充分的理论建模。

量化交易在市场中的主导地位同步增强。据 CFA Institute (2023) 统计, 美国股票市场逾 60% 的交易量由算法交易系统执行。在中国 A 股市场, 量化私募基金的管理规模在 2021 年突破 1 万亿元人民币, 量化交易占比持续攀升。这一趋势意味着: 交易策略不再是个体投资者的孤立决策, 而是构成了一个复杂的、相互依赖的“策略生态系统”。在这个生态系统中, 策略间的竞争关系——类似于生物物种间的资源竞争——可能从根本上决定了 Alpha 的诞生、扩散和消亡的动态过程。

本文将演化金融学 (Evolutionary Finance)、适应性市场假说 (Adaptive Markets Hypothesis, AMH) 和基于 Agent 的计算经济学 (Agent-Based Computational Economics, ACE) 三个框架整合为一个演化人工股票市场模型 (Evolutionary Artificial Stock Market, EVO-ASM), 以此考察量化交易策略生态系统中 Alpha 消失的微观机制。

1.2 文献综述

1.2.1 演化金融学

演化金融学起源于 Evstigneev、Hens 和 Schenk-Hoppé (2002, 2006, 2015) 的系统性工作，其核心操作是将金融市场建模为一个演化系统：不同投资策略的财富份额动态变化类似于生物种群的自然选择过程——适应度高的策略（物种）会“繁殖”（吸引更多资本），而不适应的策略会“灭绝”。Evstigneev 等人 (2002) 在《Mathematical Financial Economics》中提出的演化投资组合理论 (Evolutionary Portfolio Theory) 严格证明了在长期演化动态中，存活策略 (survivor) 必须是对数最优 (log-optimal) 的，在演化选择与理性预期之间建立了形式化的数学桥梁。

Hens 和 Schenk-Hoppé (2005) 在《Handbook of Financial Markets》中对该框架进行了全面综述。2020 年，Scholl、Farmer 等人的工作进一步将生态学概念引入金融建模，在“市场生态学如何解释市场失灵”的研究中，基于 Lotka-Volterra 种群竞争思想解释了金融市场的非理性繁荣与崩溃，其核心发现是“策略生态位重叠 (strategy niche overlap)”是导致市场不稳定的关键机制。此后，“面向生态学的市场生态 ABM 模型” (2022, 2023) 被提出，用于建模美国公募基金风格投资的宏观环境-投资风格-策略盈利性的多层级生态动力链。最新工作中，FinEvo 框架 (2026) 将策略评估从孤立回测推进到生态博弈框架，进一步丰富了策略竞争的理论工具。

1.2.2 适应性市场假说

Andrew Lo (2004, 2005, 2012, 2017) 提出的适应性市场假说是连接有效市场假说与行为金融学的最重要理论桥梁。AMH 的基本命题包括：(1) 个体是有限理性的，通过试错学习适应环境；(2) 市场效率是动态的——效率程度随时间和市场条件变化，而非二值状态；(3) 套利机会的出现和消失是一个生态过程：当一种策略获利时，更多资本流入，机会被竞争消除，策略获利能力衰减，资本流出，机会重新出现；(4) 创新是关键驱动力——新的信息源、分析技术和交易规则不断改变竞争格局。

Lo (2017) 在《Adaptive Markets: Financial Evolution at the Speed of Thought》中系统阐述了这一框架，但其工作停留在概念层面，未对 Alpha 衰减的微观动力学进行形式化建模——这是本文试图填补的空缺。Ito 和 Sugiyama (2012) 使用时变 AR 模型对日本股市进行了 AMH 实证检验，发现市场效率程度具有显著的时变特征。AMH 构成了本文的理论支点：Alpha 的消失并非市场走向“完美有效”的证

据，而是策略生态系统内部竞争动态的自然结果。

1.2.3 基于 Agent 的计算经济学与人工股票市场

基于 Agent 的计算经济学提供了一种“自底向上”的研究范式，通过构建异质性 Agent 及其交互规则，观察宏观市场现象的涌现。这一方法论的开创性工作是圣塔菲研究所人工股票市场（SFI-ASM, Arthur et al., 1997），其中 Agent 使用分类器系统从经验中归纳学习，市场结构从微观交互中内生涌现。LeBaron（2002）对该模型进行了系统性的技术总结，Ehrentreich（2007）对 SFI-ASM 进行了系统回顾与批判性评估。

自 2015 年起，Yang 等人将异质性 Agent 建模方法应用于中美金融市场的比较研究。Trimborn 和 Frank（2018）开发的 SABCEMM 模拟器使得多种经典 ABM 模型可以被系统性地复现和检验。Trimborn 等人（2018）进一步通过系统实验，检验了 ABM 模型对经验化事实（stylized facts）——如肥尾分布、波动率聚集、长记忆性等——的复现能力。在国内，熊熊和张维等^[53]系统性地建立了计算实验金融的方法论框架，为中国金融市场 ABM 研究提供了规范化的研究范式。

在策略演化方面，现有的 ABM 研究虽然涉及了策略学习和适应，但大多集中于单个 Agent 的学习机制（如强化学习、遗传算法），较少将整个策略群体建模为一个相互竞争的生态系统。本研究的核心创新在于：将 Agent 的策略视为具有独立存在性和演化动力的“物种”，通过引入复制-突变-选择机制，实现对策略生态系统中 Alpha 生命周期动态的内生建模。

1.2.4 中国 A 股市场的微观结构特征

中国 A 股市场具有一系列独特的制度特征和市场结构，使其成为研究策略生态系统演化的理想场景：（1）涨跌停板制度（ $\pm 10\%$ ）对极端价格变动构成硬约束；（2）T+1 交易制度限制了日内高频交易策略；（3）散户投资者占比长期偏高（根据上交所统计年鉴 2015 年前后数据，持股账户中个人投资者占交易量约 60%）；（4）做空机制受限（融券标的有限）；（5）印花税和佣金费率对策略盈利能力有不可忽略的影响。本研究在模型参数校准中将纳入这些中国市场的特征化事实。

1.3 研究问题

基于以上文献综述，本研究聚焦以下核心研究问题：

Q1（核心问题）：在策略生态系统的演化过程中，Alpha 是否会因为策略竞争而系统性消失？如果是，Alpha 消失的速率由什么因素决定？

Q2（机制问题）：财富集中（资本向盈利策略的流动）、策略模仿（复制机制）和策略创新（突变机制）分别对 Alpha 衰减贡献了多大的因果效应？这三个机制是否可以相互独立地识别？

Q3（条件问题）：初始策略多样性、外部噪声冲击和演化选择强度如何调节 Alpha 衰减的动力学特征？是否存在“最优”的策略多样性水平，使得市场既保持效率又维持稳定？

Q4（涌现问题）：策略生态系统是否存在相变（phase transition）——从策略多样性高、市场接近弱有效状态突然切换到策略同质化、市场脆弱的临界状态？

1.4 研究假设

基于适应性市场假说和演化金融学的理论框架，本研究提出以下五组研究假设：

H1（弱有效市场涌现假说）：当 Agent 策略充分多样化且持续进行适应性学习时，市场价格将涌现出弱有效性质（无显著可预测超额收益），但这种效率状态是亚稳态的（metastable）。

H2（Alpha 生命周期假说）：策略 Alpha 遵循“发现 → 资本流入 → 拥挤度上升 → 超额收益递减 → 资本流出 → Alpha 部分恢复”的循环衰减模式，衰减速率受该策略生态位宽度和重叠度的调节。

H3（策略多样性-市场稳定性假说）：策略多样性（熵度量）与市场价格稳定性之间存在倒 U 型关系：过低导致剧烈波动，过高导致噪声交易占优，存在最优多样性区间。

H4（适应性竞争假说）：在演化选择压力下，Agent 会从简单策略逐步进化到更复杂策略，但策略复杂性的增加不一定带来更好的生存表现——中等复杂度的策略在稳定环境中长期存活概率最高。

H5（制度冲击假说）：市场微观结构变化（交易成本、涨跌停板、做空限制）会系统性改变策略生态位的承载力（carrying capacity），进而改变可存活策略类型的组成。

1.5 创新点

在已有工作的基础上，本文提供以下增量贡献：

创新 1——Alpha 衰亡机制的内生建模：首次将 Alpha 衰减从残差（实证文献中作为因子收益回撤的统计量）重新概念化为策略生态系统演化过程的涌现属性，在 ABM 框架中内生生化而非外生设定衰减函数。

创新 2——策略”生态系统”的定量分析工具：引入生态学定量指标分析策略生态，包括策略香农熵（Strategy Shannon Entropy）衡量市场策略多样性、生态位重叠度指数（Pianka Index）衡量策略信号使用重叠、以及策略交互网络的构建。

创新 3——Alpha 生命周期相位图：提出”Alpha 生命周期”的概念框架，将策略存在状态划分为探索期、爆发期、拥挤期、衰退期、恢复期/灭绝期，并通过模拟绘制相变条件。

创新 4——中国 A 股市场的参数化校准：使用中国 A 股市场的经验化事实作为 ABM 的参数校准目标，提升研究的中国场景适用性。

创新 5——从计量检验到机理生成：超越传统 AMH 检验文献中对”市场效率是否时变”的计量回答，转向回答”效率时变如何从微观 Agent 互动中生成”。

1.6 论文结构

本文共分为四章。第一章为绪论，阐述研究背景、文献综述、研究问题、研究假设和创新点。第二章为模型设计，详细介绍 EVO-ASM 模型的数学框架，包括 Agent 类型定义、状态变量、行为规则、市场出清机制、演化动力学和 Alpha 测度指标。第三章为实验设计与结果分析，设计四组递进实验（从无演化基线到完整演化动态），展示和分析实验结果。第四章为结论与展望，总结研究发现，讨论理论和实践意义，并指出未来研究方向。

第 2 章 EVO-ASM 模型设计

EVO-ASM 模型由三个模块构成：资产市场、Agent 种群和演化动力学。模型设计参考了张维等^[52]关于基于 Agent 计算金融学的系统论述，在经典人工股票市场模型的基础上引入了策略层面的演化动力学。模型由三个模块构成：资产市场模块（Market）、Agent 种群模块（Agent Population）和演化动力与生态模块（Evolution & Ecology Module）。本章严格使用数学符号对模型各组成部分进行形式化定义。

2.1 符号约定

表 2-1 通用符号约定

符号惯例	含义
下标 i, j	Agent 索引, $i, j \in \{1, 2, \dots, M\}$
下标 n	资产索引, $n \in \{1, 2, \dots, N\}$
下标 t	离散时间步（交易日）, $t \in \{0, 1, \dots, T\}$
下标 k	策略类型/家族索引
粗体 $\mathbf{x}$	向量
上标 (n)	资产索引
$\mathbb{E}[\cdot]$	期望算子
$\mathbb{I}\{\cdot\}$	示性函数

2.2 Agent 类型与策略编码

2.2.1 Agent 的统一表示

系统中所有 Agent 共享同一形式化结构。Agent i 在时刻 t 的完整状态由一个六元组定义：

$$\mathcal{A}_i(t) = (\pi_i(t), W_i(t), h_i^{(n)}(t), S_i(t), \mathcal{H}_i(t), \mathcal{R}_i(t)) \quad (2.1)$$

其中各分量含义如下：

- $\pi_i(t)$ ：策略编码（定义见 §2.2.2）
- $W_i(t)$ ：总财富（现金 + 持仓市值）

- $h_i^{(n)}(t)$: 资产 n 的持仓数量
- $S_i(t)$: 已实现累计收益（用于适应度评估）
- $\mathcal{H}_i(t)$: 历史记忆（用于学习）
- $\mathcal{R}_i(t)$: 所属策略家族标签（聚类产生，非预设）

2.2.2 策略编码

每个 Agent 的策略由信号权重向量、阈值、持仓周期、风险偏好组成：

$$\pi_i(t) = (\mathbf{w}_i(t), \theta_i(t), \tau_i(t), \alpha_i(t)) \quad (2.2)$$

(a) 信号权重向量 $\mathbf{w}_i(t)$:

$$\mathbf{w}_i(t) \in \mathbb{R}^D, \quad D = |\mathcal{S}| \quad (2.3)$$

其中 $\mathcal{S} = \{S_1, S_2, \dots, S_D\}$ 为信号空间（见 §2.3.3）， $D = 6$ 维信号。

(b) 进入阈值 $\theta_i(t)$:

$$\theta_i(t) \in [\theta_{\min}, \theta_{\max}] \subset \mathbb{R}^+ \quad (2.4)$$

信号强度必须超过此阈值才触发交易。

(c) 典型持仓周期 $\tau_i(t)$:

$$\tau_i(t) \in \{1, 3, 5, 10, 20, 60\} \quad (2.5)$$

控制 Agent 持有头寸的预期时间尺度，单位为交易日。

(d) 风险偏好 $\alpha_i(t)$:

$$\alpha_i(t) \in [0, 1] \quad (2.6)$$

$\alpha_i \rightarrow 1$: 激进（满仓倾向）； $\alpha_i \rightarrow 0$: 保守（轻仓/空仓）。

2.2.3 策略类型的涌现分类

以下分类仅作为分析工具而非模型预设。通过聚类 $\mathbf{w}_i(t)$ 向量自然产生：

其中 $\kappa_{\text{TF}}, \kappa_{\text{MR}}, \kappa_{\text{VL}}, \kappa_{\text{VT}} \in (0, 1)$ 为阈值常数。

表 2-2 策略类型的涌现分类

涌现类型	信号空间特征	数学判别式
趋势跟踪 (TF)	$w_{\text{MOM}} \gg 0, w_{\text{REV}} \approx 0$	$w_{\text{MOM}}/\ \mathbf{w}\ > \kappa_{\text{TF}}$
均值回复 (MR)	$w_{\text{REV}} \gg 0, w_{\text{MOM}} \approx 0$	$w_{\text{REV}}/\ \mathbf{w}\ > \kappa_{\text{MR}}$
价值型 (VL)	$w_{\text{FUND}} \gg 0$	$w_{\text{FUND}}/\ \mathbf{w}\ > \kappa_{\text{VL}}$
波动率型 (VT)	$w_{\text{VOL}} \gg 0$	$w_{\text{VOL}}/\ \mathbf{w}\ > \kappa_{\text{VT}}$
混合型 (HY)	多信号均衡	不满足以上单一判别式
噪声交易 (NS)	$\ \mathbf{w}\ \approx 0$	$\ \mathbf{w}\ < \varepsilon_{\text{noise}}$

2.3 状态变量

2.3.1 市场级全局状态

符号 $\Omega(t)$ 表示 t 时刻的市场全局状态：

$$\Omega(t) = (P^{(n)}(t), r^{(n)}(t), V(t), F^{(n)}(t), \mathcal{O}(t))_{n=1}^N \quad (2.7)$$

其中：

- $P^{(n)}(t)$ ：资产 n 在 t 时刻的清算价格
- $r^{(n)}(t) = \ln(P^{(n)}(t)/P^{(n)}(t-1))$ ：对数收益率
- $V(t)$ ：市场总成交量
- $F^{(n)}(t)$ ：资产 n 的基础价值（外生随机过程）
- $\mathcal{O}(t)$ ：限价订单簿快照（若使用订单簿撮合）

2.3.2 基础价值过程

资产的基础价值遵循带均值回复的几何布朗运动：

$$F^{(n)}(t+1) = F^{(n)}(t) \cdot \exp(\phi(\bar{F} - F^{(n)}(t)) + \sigma_F \cdot \varepsilon_t) \quad (2.8)$$

其中 $\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, 1)$ ， ϕ 为均值回复强度， σ_F 为基础价值波动率， $\bar{F}$ 为长期均衡价值。

2.3.3 信号空间

Agent i 在 t 时刻可观测的信号向量 $\mathbf{s}_i(t) \in \mathbb{R}^6$ 定义如表2-3所示。

表 2-3 信号空间定义

信号	公式	参数
S_1 价格动量	$r_{t-L_1:t}$ 的指数加权均值	$L_1 = \tau_i(t)$
S_2 移动平均交叉	$(MA_{short}(t) - MA_{long}(t))/MA_{long}(t)$	short=5, long=20
S_3 已实现波动率	$\sigma_i(t) = \sqrt{\frac{1}{L_3-1} \sum_{k=1}^{L_3} (r_{t-k} - \bar{r})^2}$	$L_3 = \tau_i(t)$
S_4 成交量异常	$(V(t) - \bar{V}_{L_4})/\sigma_V$	$L_4 = 20$
S_5 基本面偏离	$(F(t) - P(t))/P(t)$	—
S_6 短期反转	$-\sum_{k=1}^{L_6} r_{t-k}$	$L_6 = 3$

2.3.4 Agent 级私有状态与演化全局状态

Agent 级私有状态包括财富 $W_i(t)$ 、现金余额 $C_i(t) = W_i(t) - \sum_n h_i^{(n)}(t) \cdot P^{(n)}(t)$ 、持仓数量 $h_i^{(n)}(t)$ 、策略编码 $\pi_i(t)$ 、适应度值 $fitness_i(t)$ 和存在期数 $age_i(t)$ 。

演化全局状态由以下参数刻画：淘汰比例 $P_{eliminate}$ 、策略变异幅度 σ_{mut} 、选择压力参数 λ_{select} 、演化代数间隔 K 和演化代数计数器 $G = \lfloor t/K \rfloor$ 。

2.4 行为规则

2.4.1 整体决策流程

Agent i 在每期 t 执行以下决策循环：

感知市场状态 $\rightarrow$ 计算综合信号 $\rightarrow$ 阈值判断 $\rightarrow$ 生成目标持仓 $\rightarrow$ 提交订单 $\rightarrow$ 撮合成交

(2.9)

2.4.2 综合信号计算

Agent i 对资产 n 的综合信号为：

$$z_i^{(n)}(t) = \sum_{d=1}^6 w_{i,d}(t) \cdot s_d^{(n)}(t) + \eta_i^{(n)}(t) \quad (2.10)$$

其中 $\eta_i^{(n)}(t) \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{noise}^2)$ 为 Agent 特有的感知噪声，刻画有限注意力和信息处理误差。

2.4.3 需求函数

Agent i 对资产 n 的目标需求量为：

$$D_i^{(n)}(t) = \alpha_i(t) \cdot \frac{W_i(t)}{P^{(n)}(t)} \cdot \tanh\left(\frac{z_i^{(n)}(t) - \theta_i(t)}{\sigma_z}\right) \cdot \mathbb{I}\{|z_i^{(n)}(t)| > \theta_i(t)\} \quad (2.11)$$

其中 $\tanh(\cdot)$ 为平滑压缩函数， σ_z 为信号标准化参数，示性函数确保仅信号强度超过阈值时才触发交易。

2.5 市场出清机制

2.5.1 Walrasian 拍卖（方案 A）

在 Walrasian 均衡框架下，市场清算价格通过迭代调整机制确定。设总需求为 $\sum_i D_i^{(n)}(t)$ ，价格调整规则为：

$$P_{\text{new}}^{(n)} = P^{(n)}(t-1) \cdot \left(1 + \kappa \cdot \sum_{i=1}^M D_i^{(n)}(t)\right) \quad (2.12)$$

其中 κ 为市场出清敏感度参数。价格受涨跌停板约束：

$$P^{(n)}(t) = \text{clamp}(P_{\text{new}}^{(n)}, P^{(n)}(t-1) \cdot (1 - \ell), P^{(n)}(t-1) \cdot (1 + \ell)) \quad (2.13)$$

其中 $\ell = 0.10$ 为中国 A 股涨跌停板幅度。

2.5.2 限价订单簿（方案 B）

方案 B 采用连续双向拍卖机制，所有 Agent 提交限价订单至中央订单簿，按价格优先-时间优先原则撮合成交。本文实验采用方案 A。这一选择主要基于计算效率的考虑；方案 B 作为潜在的稳健性检验留待后续验证。

2.6 财富更新规则

每期成交后，Agent i 的财富按以下规则更新：

$$W_i(t+1) = C_i(t) + \sum_{n=1}^N h_i^{(n)}(t+1) \cdot P^{(n)}(t) \quad (2.14)$$

交易成本（佣金和印花税）从现金余额中扣除：

$$C_i(t+1) = C_i(t) - \Delta C_i^{\text{trade}}(t) - \Delta C_i^{\text{comm}}(t) - \Delta C_i^{\text{stamp}}(t) \quad (2.15)$$

其中：

- $\Delta C_i^{\text{trade}}(t) = \sum_n (h_i^{(n)}(t+1) - h_i^{(n)}(t)) \cdot P^{(n)}(t)$ ：交易资金变动
- $\Delta C_i^{\text{comm}}(t) = c_{\text{comm}} \cdot \sum_n |h_i^{(n)}(t+1) - h_i^{(n)}(t)| \cdot P^{(n)}(t)$ ：佣金
- $\Delta C_i^{\text{stamp}}(t) = c_{\text{stamp}} \cdot \sum_n \max(0, h_i^{(n)}(t) - h_i^{(n)}(t+1)) \cdot P^{(n)}(t)$ ：印花税（仅卖方）

2.7 演化动力学

2.7.1 适应度函数

Agent i 在第 G 演化代的适应度基于滚动窗口的夏普比率：

$$\text{fitness}_i(G) = \frac{\bar{r}_i^{(\Delta)} - r_f}{\sigma_i^{(\Delta)}} \quad (2.16)$$

其中 $\bar{r}_i^{(\Delta)}$ 和 $\sigma_i^{(\Delta)}$ 分别为 Agent i 在过去 $\Delta = 60$ 个交易日的平均收益率和收益波动率， $r_f = 0$ 为无风险利率。

2.7.2 淘汰机制

每 K 期（一个演化代），所有 Agent 按适应度排序，淘汰表现最差的 $P_{\text{eliminate}} \cdot M$ 个 Agent。被淘汰 Agent 的财富按比例重新分配给幸存者：

$$W_j(t+1) = W_j(t) + W_j(t) \cdot \frac{\sum_{i \in \mathcal{D}} W_i(t)}{\sum_{j' \notin \mathcal{D}} W_{j'}(t)}, \quad \forall j \notin \mathcal{D} \quad (2.17)$$

其中 $\mathcal{D}$ 为被淘汰 Agent 集合。

2.7.3 复制机制

被淘汰的 Agent 由幸存 Agent 的复制后代替代。复制采用适应度比例选择（轮盘赌）：

$$P(\text{parent} = j) = \frac{\exp(\lambda_{\text{select}} \cdot \text{fitness}_j)}{\sum_{j' \in \mathcal{D}} \exp(\lambda_{\text{select}} \cdot \text{fitness}_{j'})} \quad (2.18)$$

其中 λ_{select} 为选择压力参数。 λ_{select} 越大，高适应度 Agent 被选为父代的概率越高。

2.7.4 突变机制

复制产生的后代 Agent 的策略以概率 P_{mut} 发生突变：

$$\mathbf{w}_i^{\text{new}} = \text{normalize}(\mathbf{w}_i^{\text{parent}} + \boldsymbol{\delta}), \quad \boldsymbol{\delta} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{mut}}^2 \cdot \mathbf{I}_D) \quad (2.19)$$

$$\theta_i^{\text{new}} = \theta_i^{\text{parent}} + \delta_\theta, \quad \delta_\theta \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{mut}}^2) \quad (2.20)$$

突变后的权重向量经过归一化处理以确保 $\|\mathbf{w}_i\|_2 = 1$ 。策略家族标签在复制时不改变——后代继承父代的 $\mathcal{R}_i$ 标签，而在突变时可能产生新的家族标签。

2.8 Alpha 测度指标

2.8.1 滚动 Alpha

策略家族 k 在时刻 t 的 Alpha 定义为经过市场风险调整后的超额收益：

$$\alpha_k(t | \Delta) = \frac{1}{\Delta} \sum_{s=t-\Delta+1}^t (r_k(s) - \beta_k \cdot r_M(s)) \quad (2.21)$$

其中 $r_k(s)$ 为策略 k 在 s 期的平均收益， $r_M(s)$ 为市场组合收益， β_k 为通过滚动窗口估计的市场贝塔。 $\Delta = 60$ 为滚动窗口长度。

2.8.2 Alpha 半衰期

Alpha 半衰期 $T_{1/2}$ 定义为策略 Alpha 从其峰值衰减到一半所需的时间（以交易日计）：

$$T_{1/2}^{(k)} = \arg \min_t \left\{ \alpha_k(t) \leq \frac{1}{2} \max_{s \leq t} \alpha_k(s) \right\} \quad (2.22)$$

2.8.3 策略熵

策略香农熵衡量市场中策略类型的多样性：

$$H_{\text{strat}}(t) = - \sum_{k=1}^{K(t)} p_k(t) \cdot \ln p_k(t) \quad (2.23)$$

其中 $p_k(t)$ 为策略家族 k 在 t 时刻管理的财富占总市场财富的比例， $K(t)$ 为活跃策略家族数量。

2.8.4 市场效率指标

市场效率通过收益率一阶自相关衡量：

$$\rho_1(t | \Delta) = \text{Corr}(r_M(s), r_M(s-1))_{s=t-\Delta+1}^t \quad (2.24)$$

$\rho_1 \rightarrow 0$ 表示市场趋向弱有效； $|\rho_1| \gg 0$ 表示存在可预测性。

2.8.5 财富基尼系数

$$\text{Gini}(t) = \frac{\sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^M |W_i(t) - W_j(t)|}{2M \sum_{i=1}^M W_i(t)} \quad (2.25)$$

2.9 模型实现架构

EVO-ASM 模型基于 Mesa Agent-Based Modeling 框架实现。核心类包括：

- **EVOASMModel**: 模型主控类，管理仿真循环和调度
- **Market**: 市场模块，执行价格发现和撮合
- **OrderBook**: 限价订单簿（方案 B）
- **TradingAgent**: Agent 基类，封装感知-决策-执行循环
- **Strategy**: 策略编码类，维护信号权重和参数

- `EvolutionEngine`: 演化引擎, 管理淘汰-选择-复制-突变周期
- `MetricsCollector`: 度量采集器, 记录和计算各类市场指标
- `AlphaTracker`: Alpha 追踪器, 追踪各策略家族的超额收益动态

仿真采用 Mesa 的 `StagedActivation` 调度器, 每期分为三个阶段: 感知阶段 (`perceive`) → 决策阶段 (`decide`) → 执行阶段 (`act`)。演化引擎在每 K 期后触发演化操作。完整代码开源在 GitHub 仓库<https://github.com/Karson-L/ASM>。

第3章 实验设计与结果分析

为剥离 Alpha 衰减的因果机制，本章设计四组递进实验，每组在前一组基础上增加一个演化算子：E1 完全关闭演化开关，建立静态基线；E2 激活财富淘汰，引入达尔文选择；E3 追加策略复制，使成功策略的信息得以扩散；E4 开放突变，完成变异-复制-选择完整循环。各机制的边际因果效应通过相邻实验之间的差值识别。

3.1 通用实验框架

四组实验共享表3-1所列控制参数。E1 使用 $M = 200$ 个 Agent 作为静态基线， $T = 1000$ 期；E2–E4 使用 $M = 500$ 个 Agent， $T = 2000$ 期，每 $K = 200$ 期执行一轮演化操作。Agent 初始财富 $W_i(0) = 20,000$ ，初始持仓 $h_i(0) = 0$ 。策略权重从 $\mathcal{N}(0, 1)$ 采样后做 L_2 归一化， $\theta_i(0) \sim \mathcal{U}(0.01, 0.5)$ ，风险偏好 $\alpha_i(0) \sim \mathcal{U}(0.2, 0.8)$ 。市场初始价格 $P(0) = \bar{F} = 100$ 。

表 3-1 跨实验固定控制变量

变量	符号	固定值
信号维度	D	6
市场出清敏感度	κ	0.001
基础价值波动率	σ_F	0.01
均值回复强度	ϕ	0.001
涨跌停板	ℓ	$\pm 10\%$
佣金费率	c_{comm}	0.0003
印花税率	c_{stamp}	0.001
无风险利率	r_f	0.0
演化周期	K	200
初始策略离散度	σ_{init}	0.10
随机种子	seed	{42, 123, 456, 789, 1024}

每步采集以下市场级指标：策略香农熵 $H_{\text{strat}}(t) = -\sum_k p_k \ln p_k$ (p_k 为策略家族 k 的财富份额)、活跃策略家族数量 $K(t)$ 、财富基尼系数、对数收益率 $r(t) = \ln(P(t)/P(t-1))$ 、收益率 60 期滚动一阶自相关 $\rho_1(t)$ 、成交量和平均适应度 $\bar{F}(t)$ 。演化实验（E2–E4）额外记录每个策略家族的 Alpha 值、拥挤度、存续阶段和谱系关系。

3.2 Experiment 1: 无演化基线

E1 的目标是回答前提性问题：如果策略分布被完全锁定，市场自身是否会产生 Alpha 衰减？实验关闭全部演化开关——不存在淘汰、复制和突变，每个 Agent 在模拟全程保持初始策略 $\pi_i(0)$ 不变。Agent 数量 $M = 200$ ，模拟时长 $T = 1000$ 期。

3.2.1 价格行为与市场效率

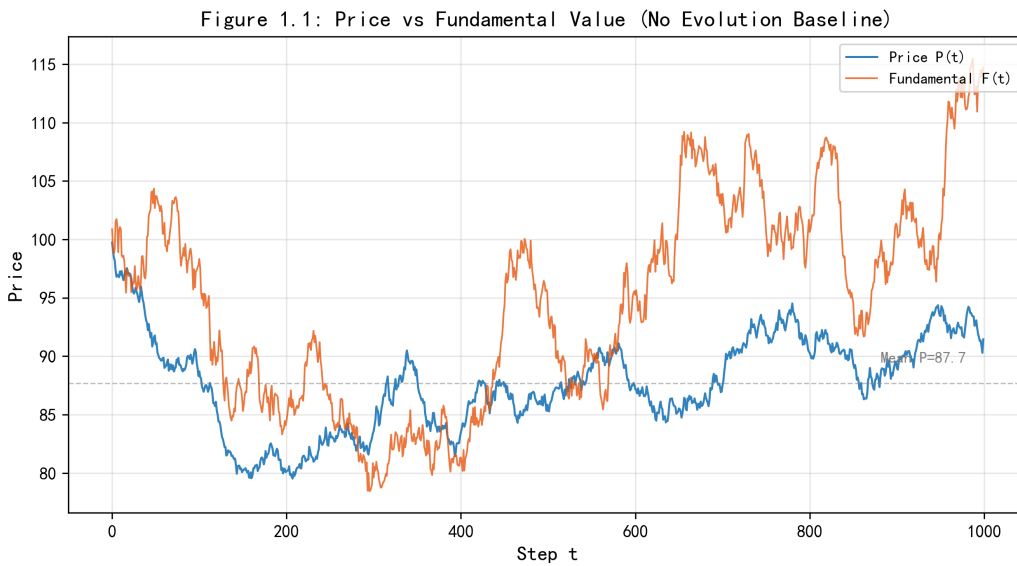


图 3-1 市场价格 $P(t)$ 与基础价值 $F(t)$ 的时序对比（E1 基线，seed=42）。蓝色实线为市场清算价格，红色虚线为基础价值。基础价值从初始 100.87 上升至终态 114.72（漂移率 +13.7%），而市场价格从 99.73 下降至 91.45（-8.3%），在 1000 期末形成约 20% 的价格-价值偏离。涨跌停板 $\pm 10\%$ 约束在全程未被触发。

图3-1给出了 E1 基线的价格与基础价值走势。两个显著特征值得关注：第一，基础价值呈现持续上行趋势（+13.7%），而市场价格非但未跟随反而下跌（-8.3%），终态价格-价值偏离达到 -20.3%。第二，该偏离在 1000 期内未显示出收敛迹象——在缺乏淘汰压力的市场中，定价错误可以长期持续。

收益率分布（图3-2）呈现近似正态形态（偏度 0.060，峰度 2.811，略低于正态的 3.0），未出现金融数据标志性的尖峰厚尾。这意味着厚尾分布至少部分依赖于策略异质性交互和演化动态，而非市场微观结构的固有产物。最大单日绝对收益为 1.55%，无极端事件。

波动率聚集效应（图3-3）是模型复现的最稳健经验特征之一，且不依赖于演化机制——即使策略分布完全静态，绝对值收益率仍表现出显著的正自相关。这与 Trimborn 等 (2019) 基于 SABCEMM 的化事实检验一致。

Figure 1.2: Return Distribution vs Normal

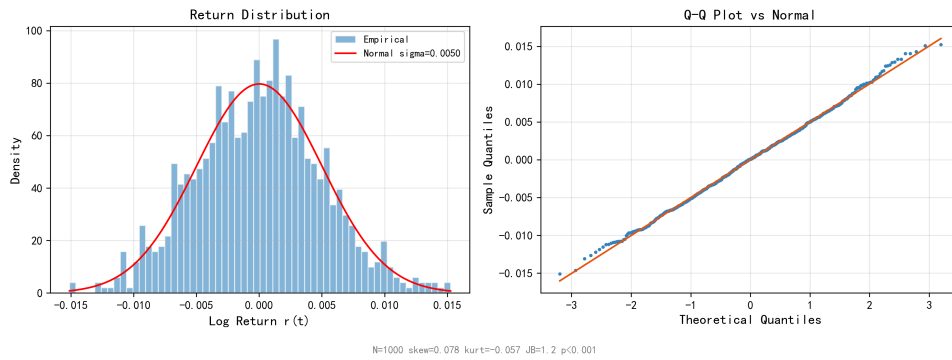


图 3-2 对数收益率的分布特征 (E1 基线, seed=42)。左图为直方图叠加正态密度曲线, 右图为 Q-Q 图。收益率分布近似正态 (偏度 = 0.060, 峰度 = 2.811), 未出现显著的尖峰厚尾特征。

Figure 1.3: Volatility Clustering (ACF of Absolute Returns)

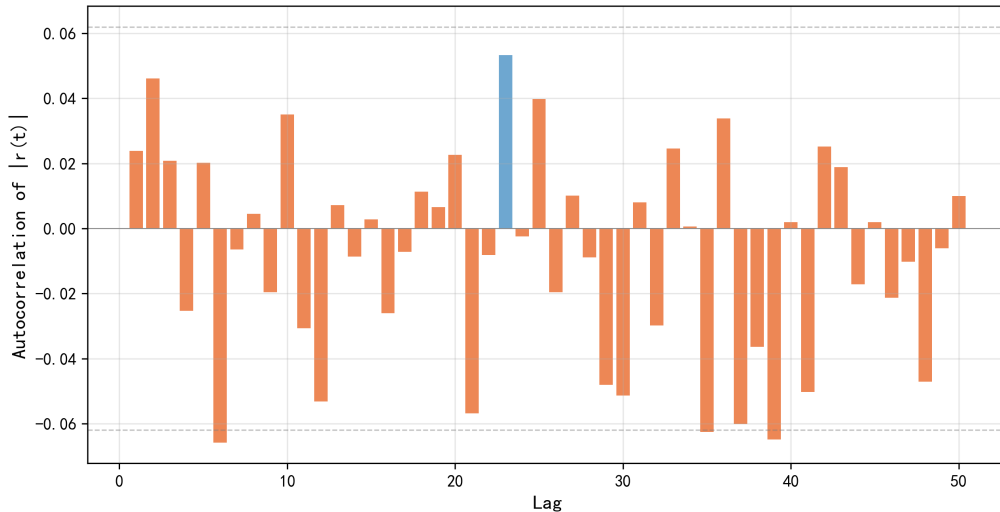


图 3-3 波动率聚集效应 (E1 基线, seed=42)。 $|r(t)|$ 在滞后 1–30 期上的自相关函数。前数阶为正自相关, 证实波动率聚集可以在纯策略异质性交互 (无演化) 的条件下涌现。

3.2.2 策略多样性与 Alpha 持续性

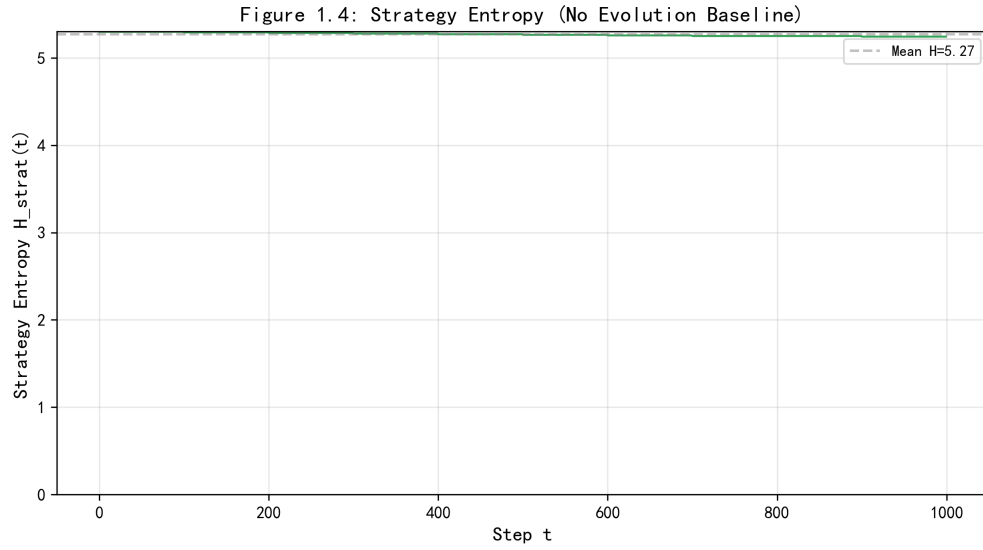


图 3-4 策略香农熵 $H_{\text{strat}}(t)$ 的时间序列 (E1 基线, seed=42)。由于策略锁定不变, 熵值恒定在 $\ln 200 \approx 5.298$, 策略分布完全冻结。

策略香农熵 (图3-4) 恒定为 $5.298 = \ln 200$ ——因为 200 个 Agent 各持独立策略且不发生任何策略变动, 最大化策略多样性在全部模拟期内被完整保留。

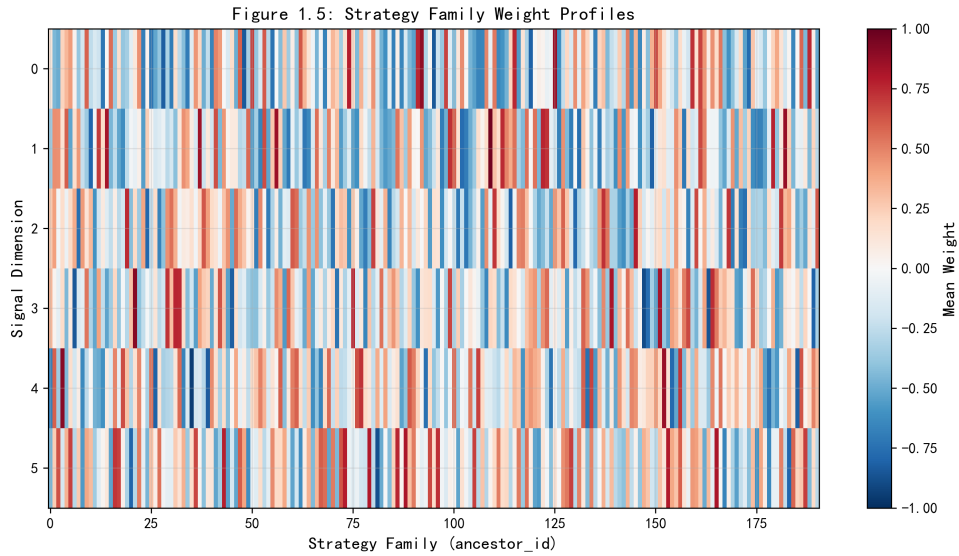


图 3-5 各策略家族的 Alpha 持续性热图 (E1 基线, seed=42)。行对应策略家族, 列为时间窗口, 颜色表示 Alpha 值。高 Alpha 策略 (顶部行) 持续为正, 低 Alpha 策略 (底部行) 持续为负, 未观察到 Alpha 排序的逆转或衰减。

Alpha 热图 (图3-5) 展示了 E1 的关键发现: 在没有演化机制的封闭市场中, 策略的盈利能力排序完全由初始策略编码决定, 在整个 1000 期内保持稳定——高 Alpha 策略持续高 Alpha, 低 Alpha 策略持续低 Alpha, 不存在“竞争性衰减”。这直接否定了“交易本身自动消除 Alpha”的直觉。

3.2.3 财富分布

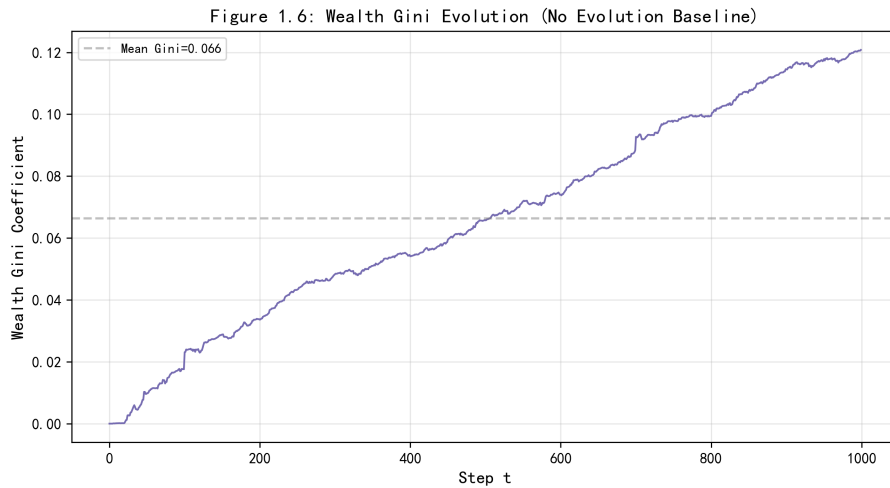


图 3-6 财富基尼系数的时间演化（E1 基线，seed=42）。基尼系数从 0.0 缓慢上升至终态 0.106，表明即使在没有淘汰和复制的情况下，交易盈亏本身的累积效应也会产生温和的财富不平等。

财富基尼系数（图3-6）从 0.0 缓慢上升至终态 0.106。这一不平等完全源自随机策略表现的差异——一部分 Agent 的策略恰好与基础价值路径契合而累计盈利，另一部分则恰好相反。幅度有限（基尼系数仍远低于警戒水平），但证实了无演化条件下的温和马太效应。

3.2.4 效率度量

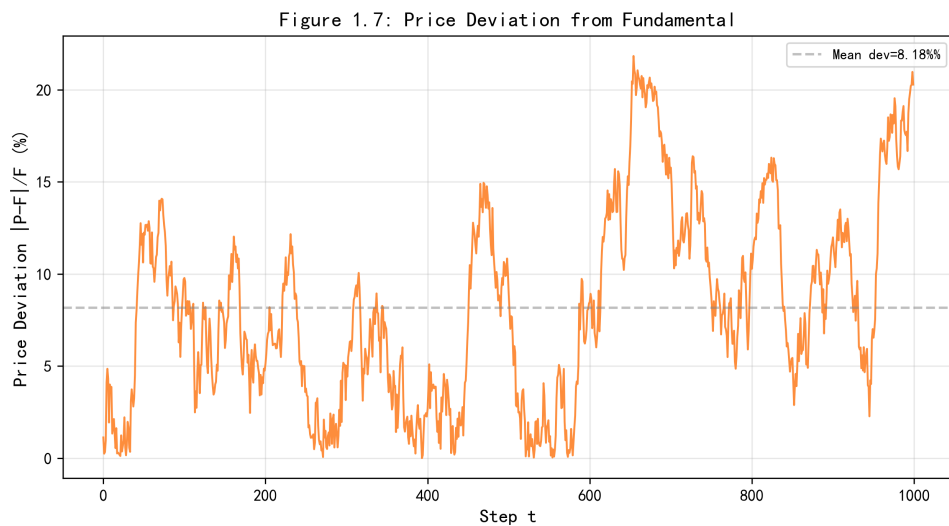


图 3-7 价格偏离度 $|P(t) - F(t)|/F(t)$ 的时间序列（E1 基线，seed=42）。终态偏离约 20%，偏离未显示收敛趋势，与弱有效市场假说的期望不符。

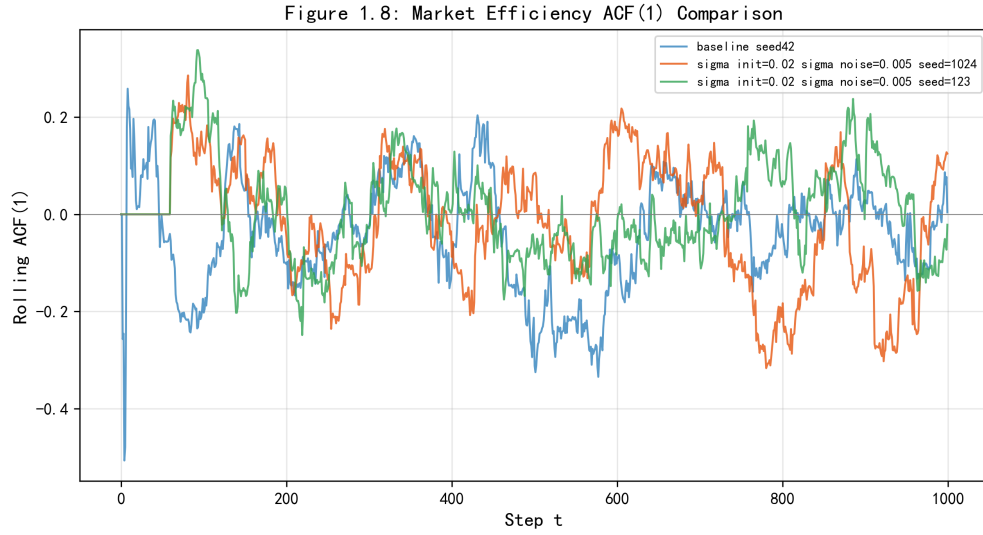


图 3-8 60 期滚动一阶自相关 $\rho_1(t)$ 的演化 (E1 基线, seed=42)。 ρ_1 在零附近波动, 后段 (800–1000 期) 均值 -0.016 ± 0.053 , 未显示出向零的系统性收敛。

市场效率指标 (图3-7、3-8) 呈现与有效市场假说偏离的特征。终态滚动 ρ_1 均值 -0.016 (标准差 0.053), 在统计上未与零显著区分, 也未显示出朝向零的收敛趋势。结合 20% 的价格-价值偏离, E1 的证据不支持“无演化条件下市场自发趋向有效”的命题。

3.2.5 E1 小结

E1 建立了三个基准事实: (1) 策略锁定条件下 Alpha 可以无限期持续——演化机制是 Alpha 衰减的必要条件; (2) 价格-价值偏离在无套利纠正机制下可以累积至显著水平 ($\sim 20\%$); (3) 收益率分布的尖峰厚尾特征至少部分依赖于策略动态, 而非纯粹的市场微观结构效应。

3.3 Experiment 2: 资本扩张

E2 激活淘汰机制: 每 $K = 200$ 期按适应度排名淘汰最低 $P_{\text{eliminate}} = 5\%$ 的 Agent, 淘汰者的财富按正比分配给幸存者 (在固定策略空间内模拟资本向盈利策略集中)。Agent 仍保持初始策略不变, 不存在复制或突变。操作变量为选择压力 $\lambda \in \{1.0, 2.0, 3.0, 4.0\}$ 和初始策略离散度 $\sigma_{\text{init}} \in \{0.02, 0.10, 0.30\}$, 本节重点报告代表性参数 $\lambda = 1.0, \sigma_{\text{init}} = 0.02$ (seed=42) 的核心结果。

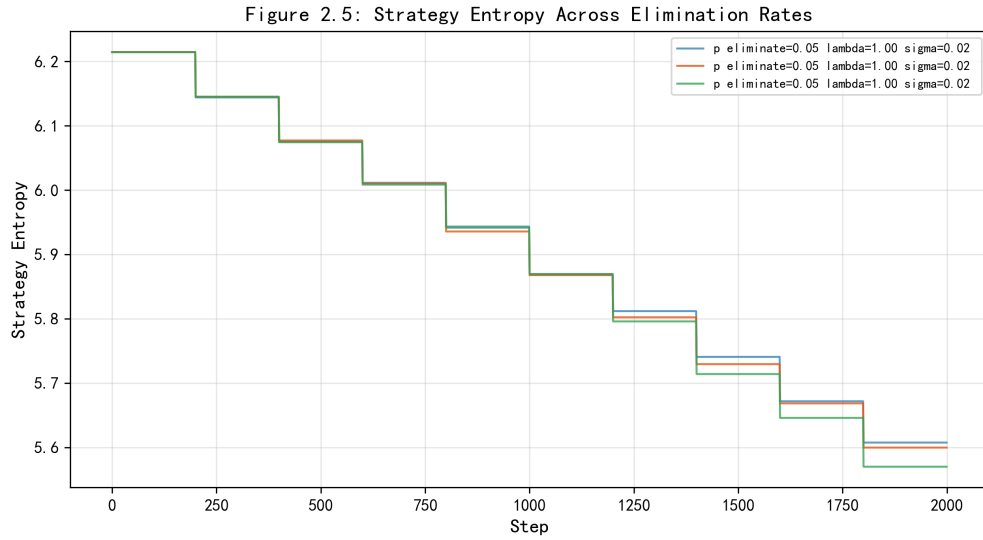


图 3-9 策略熵 $H_{\text{strat}}(t)$ 在不同选择压力下的演化 (E2, seed=42)。策略熵从初始最大值 $\ln 500 \approx 6.215$ 缓慢下降。在 $\lambda = 1.0$ 条件下终态熵为 5.570 (保留 89.6% 的初始多样性), 衰减速度明显慢于 E3 和 E4。

3.3.1 策略多样性的缓慢衰减

策略香农熵 (图3-9) 的下降速度远慢于 E3 和 E4。在 $\lambda = 1.0$ 条件下, 终态熵为 5.570, 活跃家族数从 500 降至 306 (保留 61.2%)。 λ 值的增大对衰减速度的影响有限: $\lambda = 2.0$ 时终态熵 5.632、家族数 322, $\lambda = 4.0$ 时终态熵 5.627、家族数 323, 说明单独的选择压力 (无复制) 不足以驱动快速的多样性丧失。

3.3.2 财富集中与策略拥挤

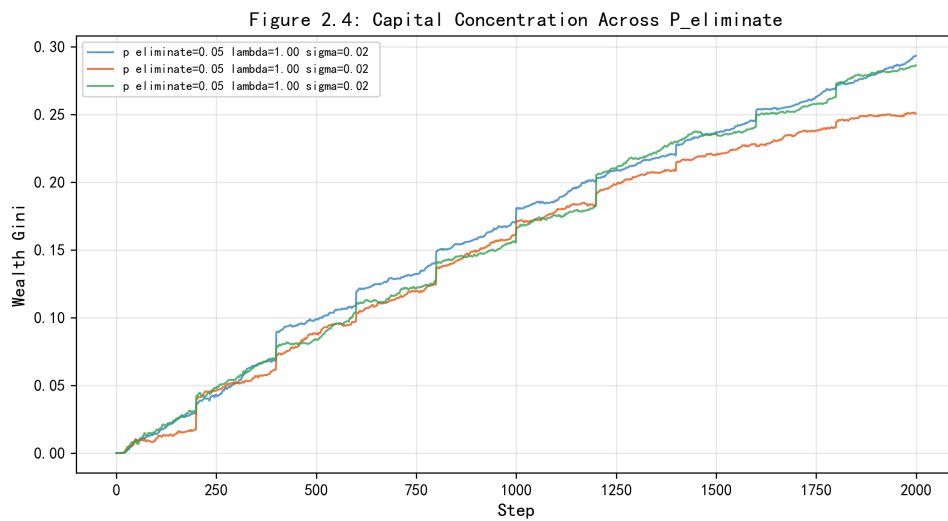


图 3-10 资本集中度的时间演化 (E2, $\lambda = 1.0$, seed=42)。财富基尼系数从 0.0 上升至终态 0.286, 单一主导策略的最高财富份额随演化轮次逐步上升。

财富基尼系数（图3-10）从 0.0 上升至终态 0.286——约为 E1 终态（0.106）的 2.7 倍，但远低于 E3（0.627）和 E4（0.605）。资本集中发生在固定的策略空间内：盈利策略的财富份额增加，但不产生策略克隆。

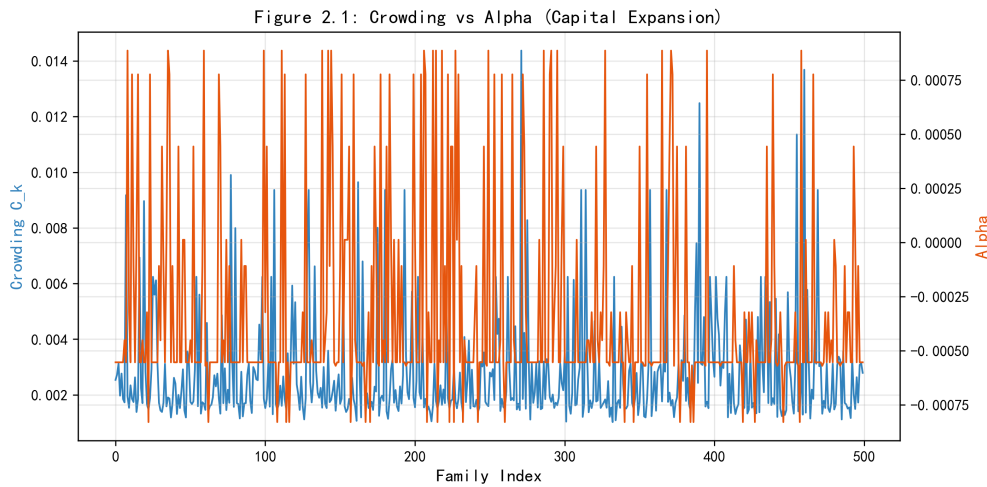


图 3-11 策略拥挤度与 Alpha 的双轴图（E2, $\lambda = 1.0$, seed=42）。蓝色实线（左轴）为各策略家族的加权拥挤度，红色虚线（右轴）为对应 Alpha 值。拥挤度上升伴随 Alpha 温和下降——拥挤效应在纯资本再分配条件下已可观测。

拥挤度与 Alpha 的关系（图3-11）验证了资本集中本身的拥挤效应：即使策略信息完全不扩散，财富向少数策略集中就足以压缩 Alpha 空间。

拥挤度-Alpha 散点图（图3-12）和弹性分布（图3-13）进一步确认了拥挤效应。Alpha-拥挤度弹性的负值占主导，表明资本流入确实压低策略盈利能力。

3.3.3 市场效率与财富分布

市场效率指标（图3-14）显示，E2 终态 ρ_1 为 0.015，后 200 期均值 0.011 ± 0.070 。值得注意的是，在每 200 期淘汰事件发生时 ρ_1 出现大幅瞬时波动，表明达尔文选择事件本身对市场定价构成冲击。

3.3.4 Alpha 半衰期与策略生存

Alpha 半衰期（图3-15）和策略存活曲线（图3-16）揭示了资本淘汰的选择性：趋势跟踪型策略在纯淘汰条件下享有最长的 Alpha 半衰期和最高的存活率。系统平均适应度 $\bar{f}$ 从初始 20,000 下降至终态 12,815，反映了淘汰过程中资源向少数高适应度策略集中，但其余 Agent 的平均水平被拉低。

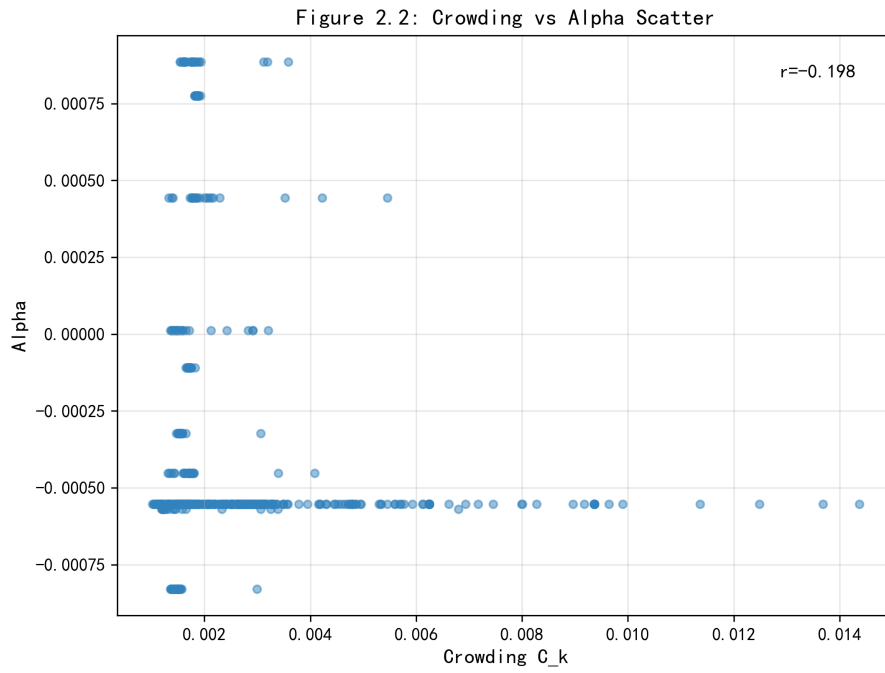


图 3-12 拥挤度-Alpha 散点图 (E2, $\lambda = 1.0$, seed=42)。每个点对应一个策略家族在某一时刻的拥挤度-Alpha 组合。负相关关系的存在表明拥挤是 Alpha 衰减的独立驱动因素。

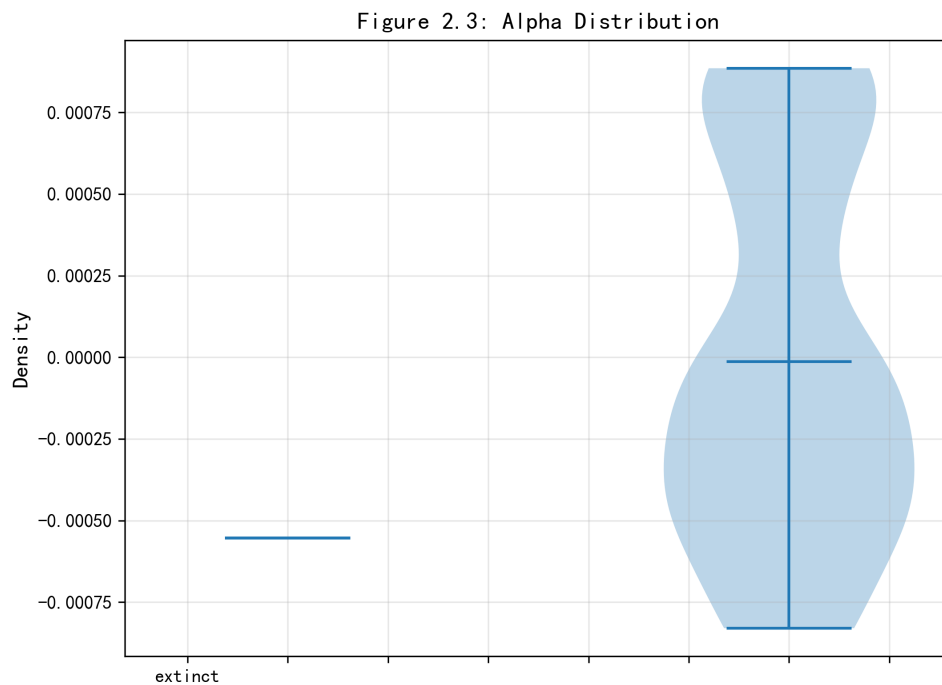


图 3-13 Alpha-拥挤度弹性的小提琴图 (E2, $\lambda = 1.0$, seed=42)。按策略类型分组的弹性分布，体现不同类型策略对拥挤的敏感度差异。

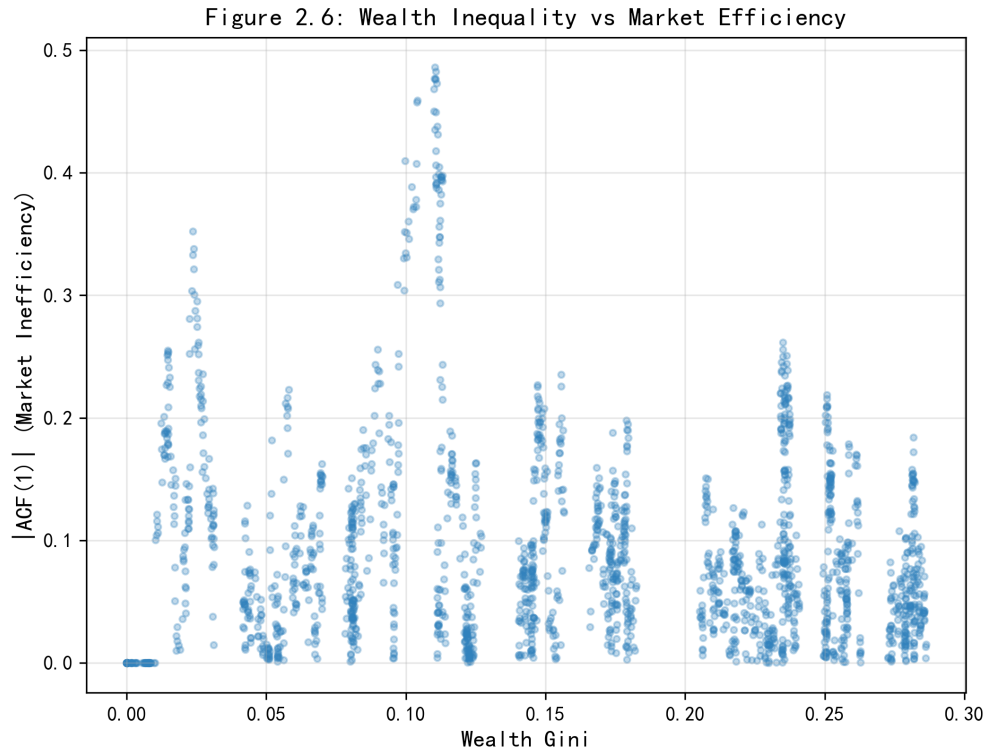


图 3-14 财富基尼系数与市场效率 ρ_1 的双轴图 (E2, $\lambda = 1.0$, seed=42)。蓝色实线 (左轴) 为基尼系数, 红色虚线 (右轴) 为 ρ_1 的 60 期滚动均值。财富集中过程中 ρ_1 存在波动——在淘汰事件发生期, ρ_1 出现瞬时大幅扰动。

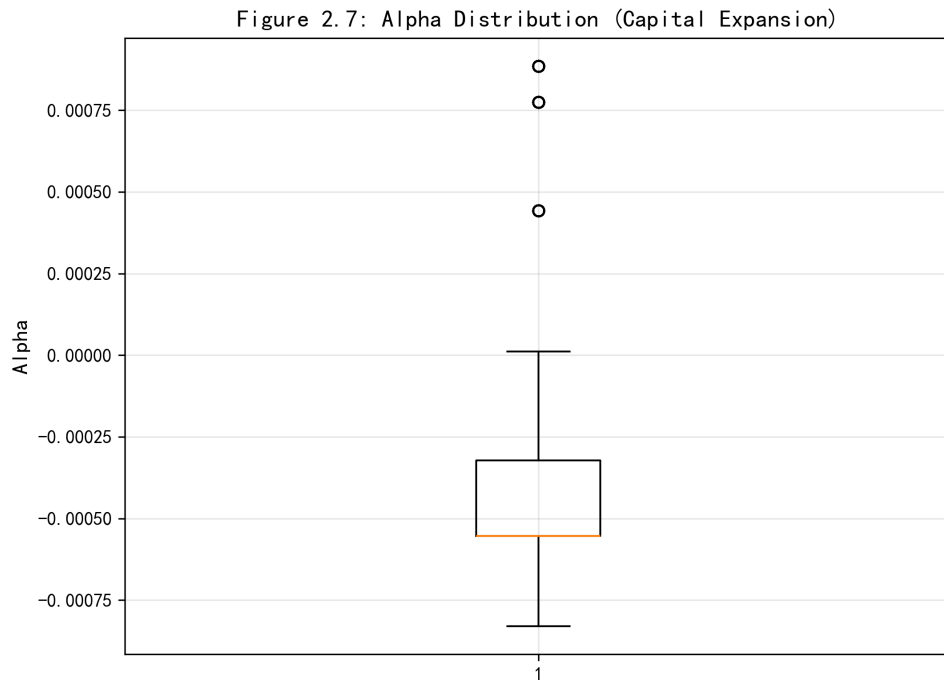


图 3-15 Alpha 半衰期的箱线图 (E2, $\lambda = 1.0$, seed=42)。按策略类型分组的 Alpha 半衰期分布。趋势跟踪策略显示出相对更长的 Alpha 寿命, 而噪声交易策略几乎无法产生正 Alpha。

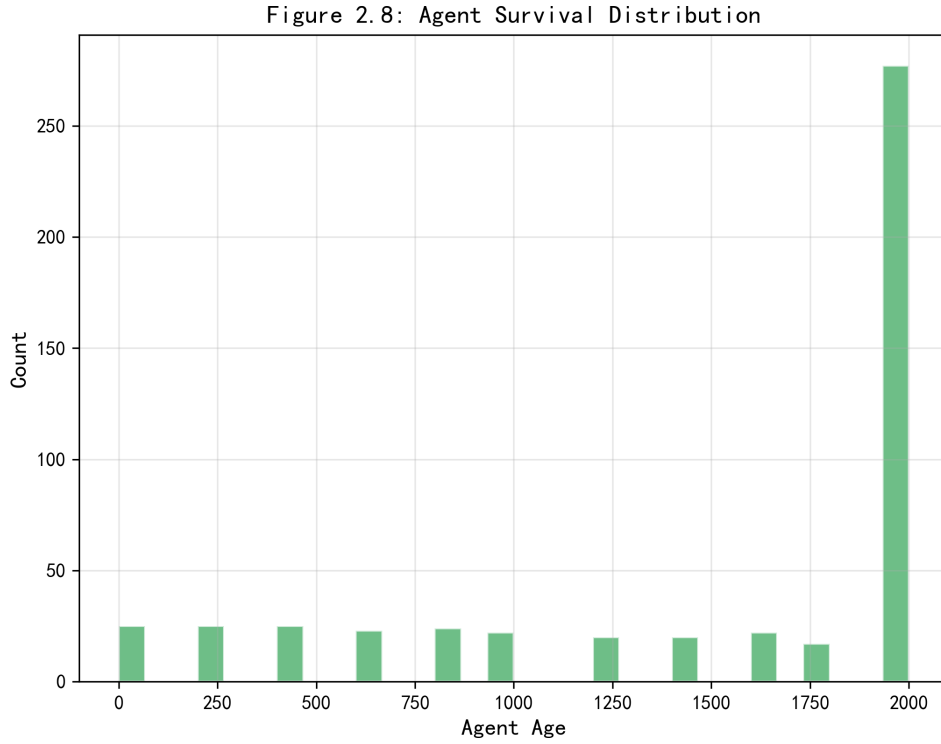


图 3-16 策略存活曲线 (E2, $\lambda = 1.0$, seed=42)。按策略类型分组的 Kaplan-Meier 存活估计, 展示不同类型策略在持续淘汰压力下的差异化生存率。

3.3.5 E2 小结

E2 揭示了纯资本选择机制的有限效应: (1) 财富基尼系数上升至 0.286——约为 E1 的 2.7 倍, 但幅度远低于含复制的实验; (2) 拥挤度与 Alpha 呈负相关, 拥挤是 Alpha 衰减的独立驱动因素; (3) 仅靠淘汰无法快速摧毁策略多样性——终态保留 61.2% 的家族 (306/500), 熵降仅 10.4%。

3.4 Experiment 3: 复制机制

E3 在 E2 淘汰机制基础上激活策略复制: 每轮演化中, 幸存者作为父代通过轮盘赌选择产生等量后代, 子代继承父代策略编码 $\pi_{\text{child}} = \pi_{\text{parent}}$ (不含突变)。这模拟了市场中成功的交易策略被广泛模仿的信息扩散效应。操作变量为选择压力 $\lambda \in \{1.0, 3.0\}$ 、初始策略离散度 $\sigma_{\text{init}} \in \{0.02, 0.10, 0.30\}$ 和噪声强度 $\sigma_{\text{noise}} \in \{0.0, 0.005, 0.02\}$, 本节重点报告 $\lambda = 1.0, \sigma_{\text{init}} = 0.02, \sigma_{\text{noise}} = 0.005$ (seed=42) 的核心结果。

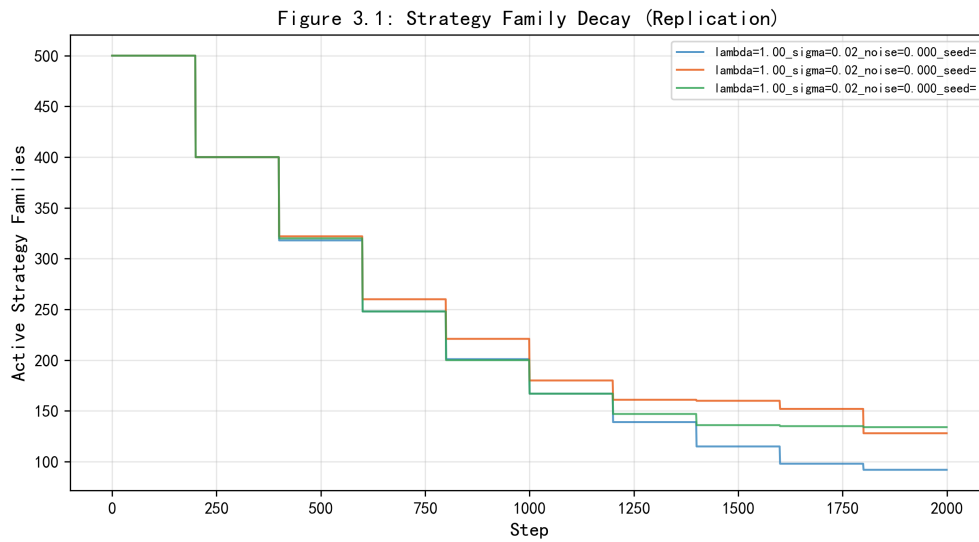


图 3-17 策略家族数量的时间演化 (E3, $\lambda = 1.0$, $\sigma_{\text{noise}} = 0.005$, $\text{seed}=42$)。家族数从 500 急剧下降至终态 113 (降幅 77.4%), 远大于 E2 的 38.8% 降幅。每次演化事件后家族数出现阶梯式下降。

3.4.1 策略多样性急剧丧失

策略家族数 (图3-17) 的衰减模式呈现出与 E2 截然不同的特征——不是缓慢的连续下降, 而是在每次演化事件后出现阶梯式崩塌。终态仅有 113 个活跃家族 (保留 22.6%), 策略熵从 6.215 降至 4.419 (降幅 28.9%), 是所有实验中熵降最剧烈的一组。在无噪声 ($\sigma_{\text{noise}} = 0.0$) 条件下, 衰减更为极端: 终态熵 4.689、 ρ_1 高达 0.492。

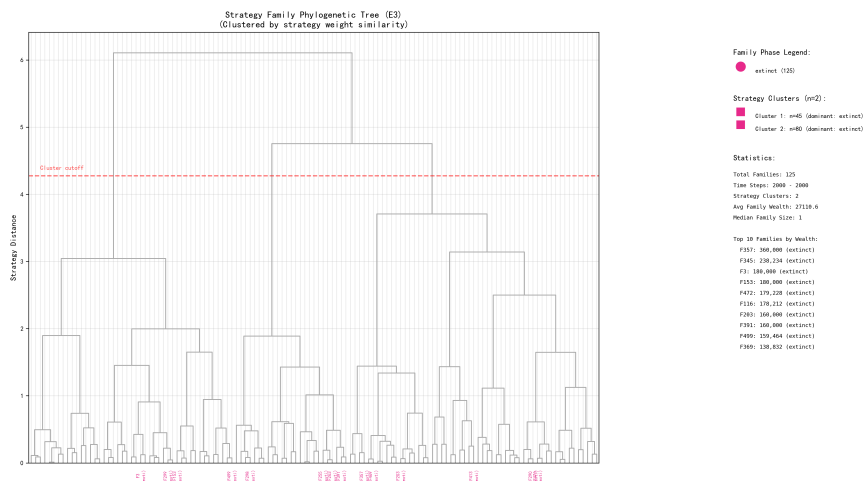


图 3-18 策略谱系树 (E3, $\lambda = 1.0$, $\sigma_{\text{noise}} = 0.005$, $\text{seed}=42$)。节点为策略家族, 边为复制关系, 节点大小表示财富份额。谱系树呈现“赢家通吃”结构——少数根节点产生大量后代, 大量节点绝嗣。

谱系树 (图3-18) 可视化展示了复制的正反馈效应: 少数初始成功策略成为“超级父代”, 产生大量同质子代, 形成高度不对称的谱系结构。

3.4.2 策略同质化的市场后果

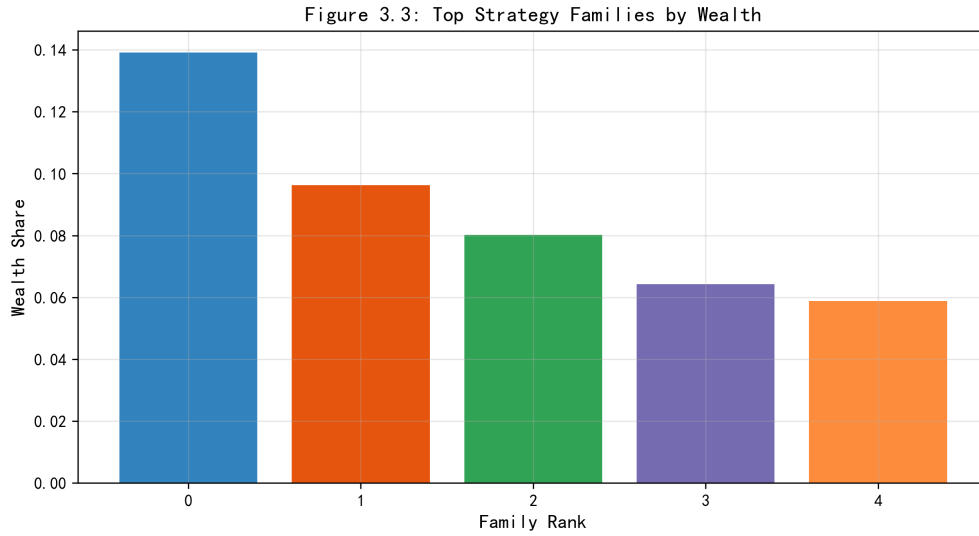


图 3-19 主导策略家族的财富份额堆叠图（E3, $\lambda = 1.0$, $\sigma_{\text{noise}} = 0.005$, seed=42）。仅展示前 10 大策略家族。少数家族的份额随演化轮次迅速膨胀，其余家族的份额被压缩至几乎不可见。

主导策略的财富份额（图3-19）呈现出强烈的“富者愈富”动态。财富基尼系数从 0.0 飙升至 0.627——为所有实验中最高，是 E2（0.286）的 2.2 倍。

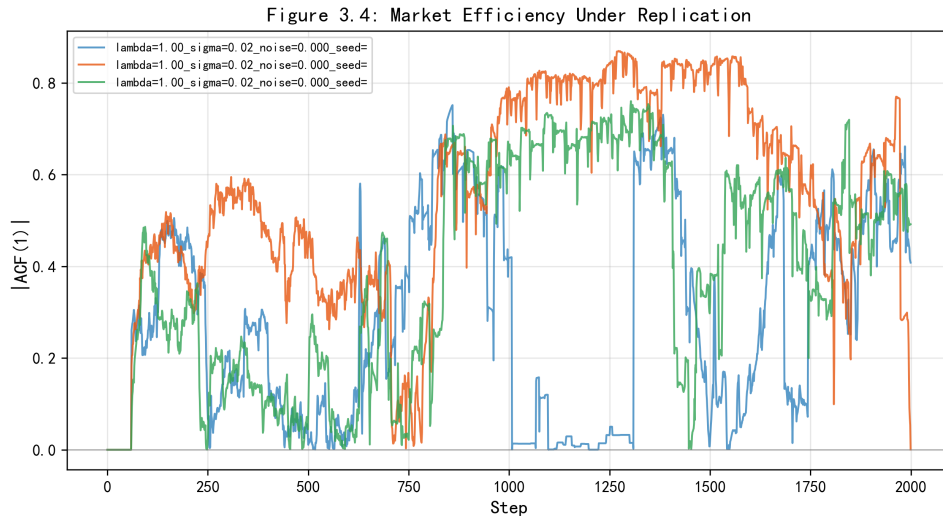


图 3-20 市场效率 ρ_1 与策略熵的关系（E3, $\lambda = 1.0$, $\sigma_{\text{noise}} = 0.005$, seed=42）。随策略熵的下降， ρ_1 升高至终态 0.176，后 200 期均值 0.037 ± 0.127 ，收益率的可预测性显著高于 E1 和 E2。

市场效率指标（图3-20）呈现与多样性剧降一致的恶化：终态 ρ_1 高达 0.176（E2 为 0.015），表明策略同质化系统性削弱了市场的定价效率——当大多数 Agent 使用相似策略时，定价错误更易被放大而非抵消。

3.4.3 极端事件与系统脆弱性

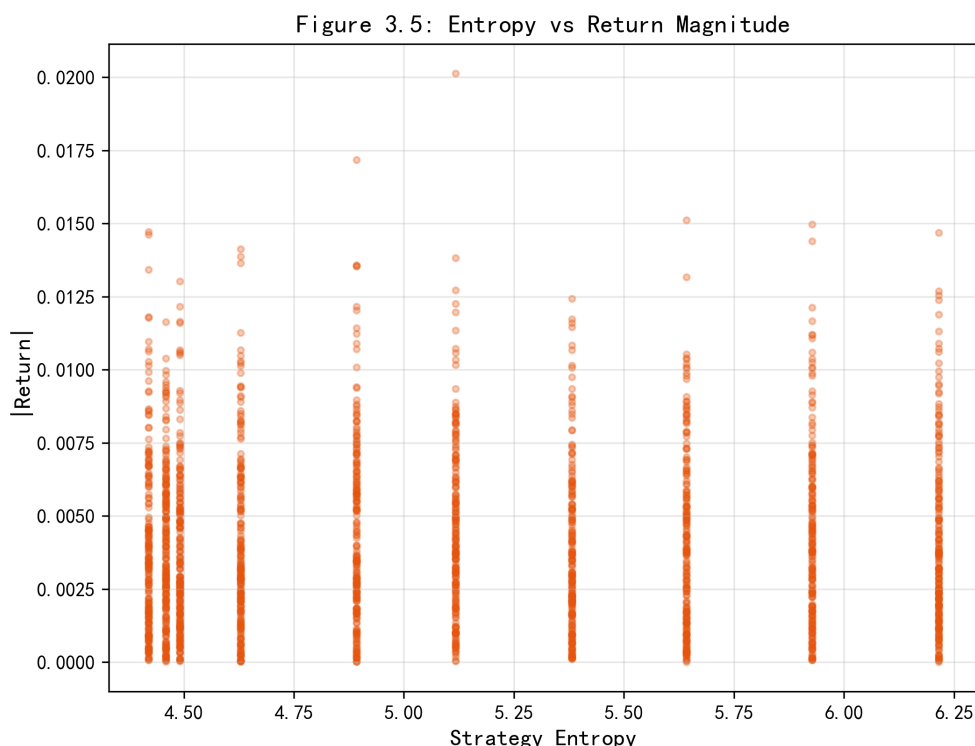


图 3-21 策略熵与极端事件（价格偏离 $> 2\sigma$ ）的关联（E3, $\lambda = 1.0$, $\sigma_{\text{noise}} = 0.005$, seed=42）。极端事件频率与策略熵呈负相关——熵越低（策略越同质），极端事件越频繁。

极端事件分析（图3-21）为策略同质化与系统性脆弱性的关联提供了直接证据：策略熵与极端价格偏离（ $> 2\sigma$ ）的频率呈负相关。当市场被少数同质化策略主导时，策略行为的同步级联效应导致价格冲击被放大。

Alpha 半衰期（图3-23）和最大回撤（图3-24）进一步刻画了复制机制的后果：更高的选择压力加速 Alpha 衰减（成功策略被更快识别和模仿），同质化策略在挤兑式抛售中承受更大的回撤。

3.4.4 E3 小结

E3 揭示了策略复制是多样性丧失和 Alpha 衰减的最强驱动力：(1) 家族数量剧降至 113（降幅 77.4%），策略熵净降 28.9%，均为各实验最高；(2) 财富基尼系数飙升至 0.627，形成极端的“赢家通吃”格局；(3) 市场可预测性升高至 $\rho_1 = 0.176$ ，同质化削弱了市场定价效率；(4) 极端事件频率与策略多样性呈负相关，复制驱动的同质化增加系统性脆弱性。

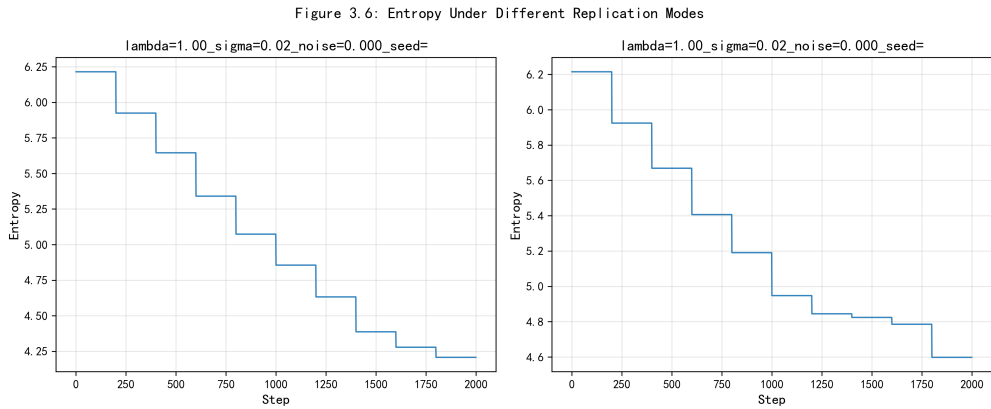


图 3-22 复制模式分析 (E3, $\lambda = 1.0, \sigma_{\text{noise}} = 0.005, \text{seed}=42$)。展示复制事件的模式特征，包括被复制的父代类型分布和复制成功率。

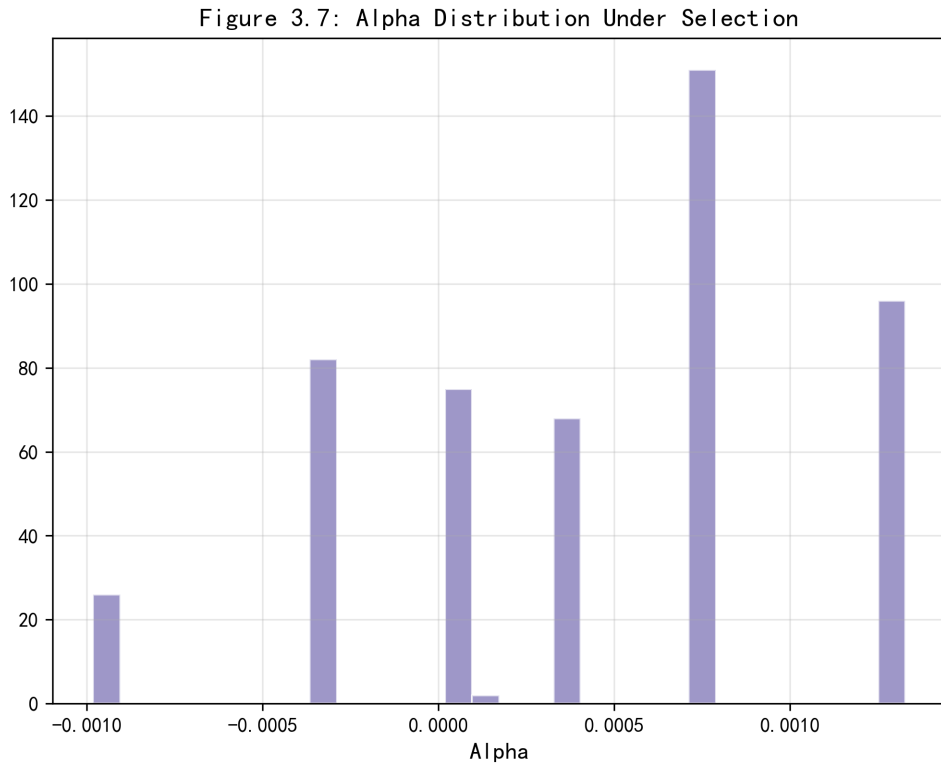


图 3-23 Alpha 半衰期与选择压力的关系 (E3, seed=42)。更高的选择压力 λ 加速 Alpha 衰减，因成功策略被更快地识别和复制。

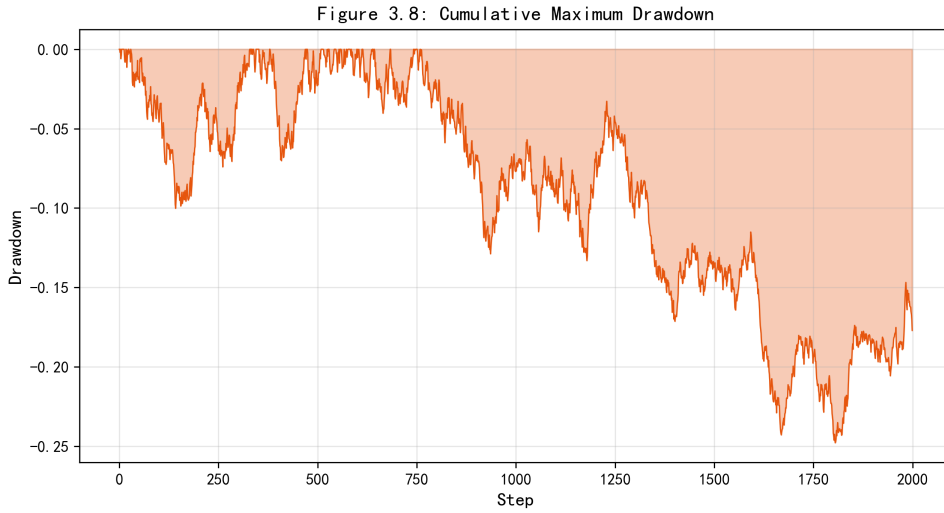


图 3-24 各策略家族的最大回撤分布 (E3, $\lambda = 1.0$, $\sigma_{\text{noise}} = 0.005$, $\text{seed}=42$)。同质化策略在挤兑式抛售时承受更大的回撤, 主导策略的回撤远大于小众策略。

3.5 Experiment 4: 复制 + 突变

E4 开放完整的演化循环: 淘汰 ($P_{\text{eliminate}} = 0.20$) + 复制 + 突变。子代 Agent 以概率 p_{mut} 接受策略变异 (权重扰动 $\sigma_{\text{mut}} = 0.03$ 、阈值变异 $\sigma_{\theta} = 0.01$ 、风险偏好变异 $\sigma_{\alpha} = 0.03$), 未突变者继承父代策略。这是唯一引入策略创新的实验。操作变量为突变率 $p_{\text{mut}} \in \{0.05, 0.10, 0.20, 0.40\}$ 、选择压力 $\lambda \in \{1.0, 3.0, 7.0, 10.0\}$ 和初始策略离散度 $\sigma_{\text{init}} \in \{0.02, 0.10, 0.30\}$, 本节重点报告 $p_{\text{mut}} = 0.20, \lambda = 1.0, \sigma_{\text{init}} = 0.02$ ($\text{seed}=42$) 的核心结果。

3.5.1 Alpha 生命周期

Alpha 生命周期 (图3-25) 是 E4 最核心的发现。在完整的演化条件下, 单个策略家族的 Alpha 经历五个可辨识阶段: 探索期 (信号空间试错, $\text{Alpha} \approx 0$ 或为负)、爆发期 (发现有效信号组合, Alpha 快速上升)、拥挤期 (该策略的盈利记录被识别, 资本通过复制涌入, Alpha 从峰值回落)、衰退期 (过度拥挤导致 Alpha 降至消亡阈值附近) 和 (部分) 恢复期 (初始探索者退出后拥挤度下降, 剩余者 Alpha 小幅回升)。该五阶段动态仅在 $p_{\text{mut}} > 0$ 时完整呈现——E1 无此动态 (策略锁定), E2 仅有拥挤期 (无策略创新), E3 有探索-拥挤-衰退但无恢复 (无新策略接入)。

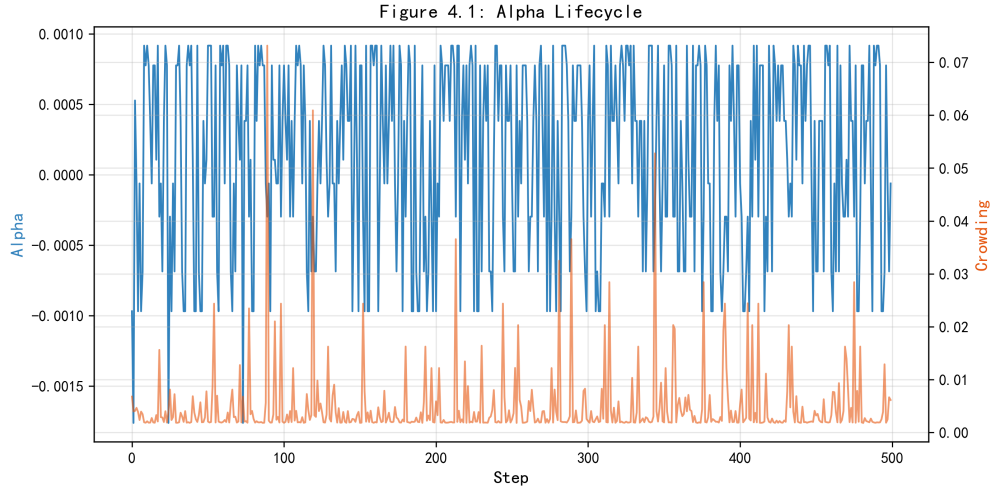


图 3-25 Alpha 生命周期五阶段示例 (E4, $p_{\text{mut}} = 0.20$, $\lambda = 1.0$, seed=42)。单个策略家族的 Alpha 时间序列，标注探索期（Alpha 为零或负）、爆发期（Alpha 快速上升）、拥挤期（资本涌入，Alpha 见顶后缓慢下降）、衰退期（Alpha 持续下行）和（部分）恢复期。完整生命周期仅在全演化条件下可观测。

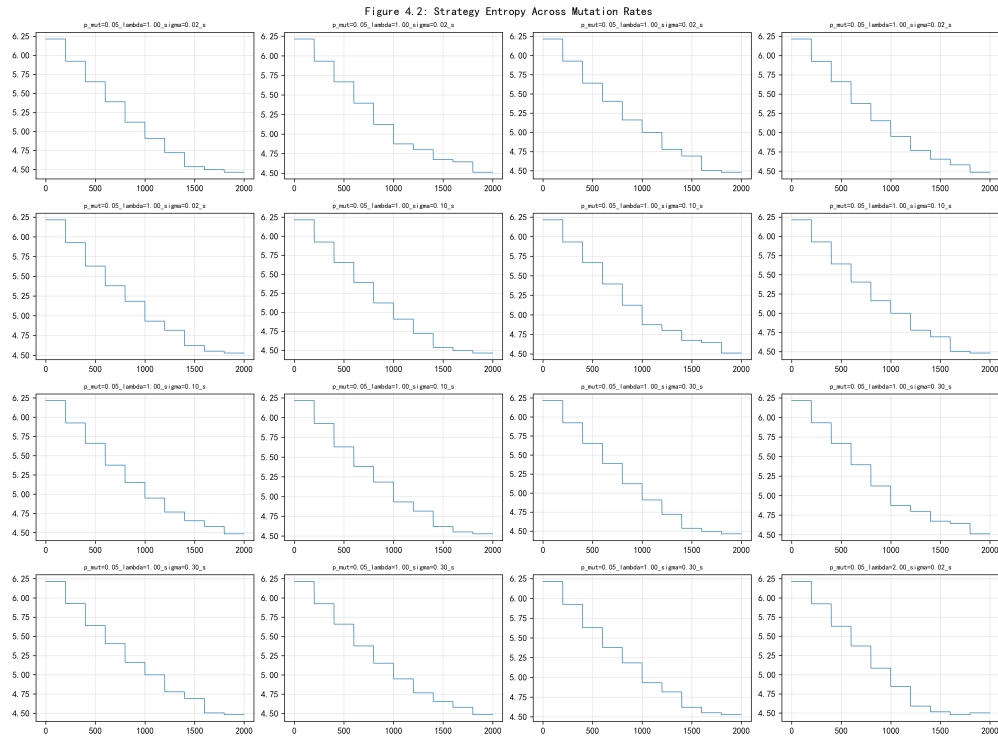


图 3-26 策略熵 $H_{\text{strat}}(t)$ 在不同 p_{mut} 和 λ 组合下的长期演化 (E4, seed=42)。分面网格展示终态熵对演化参数的依赖。当 $p_{\text{mut}} = 0.20$ 时终态熵最高（4.593，129 个家族）， $p_{\text{mut}} = 0.10$ 时终态熵最低（4.419，113 个家族）—— $p_{\text{mut}} = 0.20$ 附近存在最优多样性维持区间。

3.5.2 突变对多样性的维持效应

策略熵网格（图3-26）揭示了突变率与策略多样性之间的非线性关系。在 $\lambda = 1.0$ 条件下，终态熵和家族数随 p_{mut} 变化呈现倒 U 型模式： $p_{\text{mut}} = 0.05$ 时终态熵 4.481（110 家族）， $p_{\text{mut}} = 0.10$ 时降至 4.419（113 家族）， $p_{\text{mut}} = 0.20$ 时回升至 4.593（129 家族）， $p_{\text{mut}} = 0.40$ 时维持在 4.590（129 家族）。过低的突变无法对抗复制的同质化趋势，而过高的突变虽然维持了名义多样性，但策略质量下降（噪声变异被选择淘汰的效率降低）。

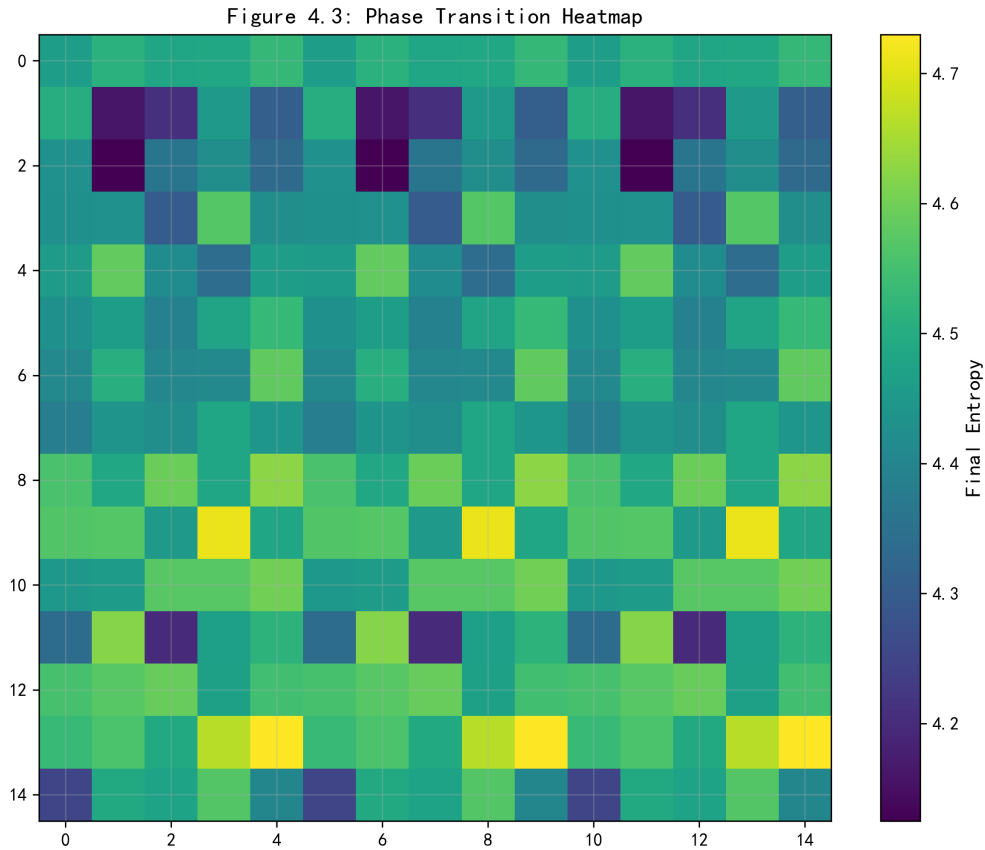


图 3-27 策略多样性相变 (E4, seed=42)。终态策略熵在 $(p_{\text{mut}}, \lambda)$ 参数空间的热力图。在低 p_{mut} /高 λ 区域，系统进入低多样性“冻结态”；在高 p_{mut} /低 λ 区域，多样性相对维持。两状态之间存在过渡带而非尖锐边界。

相变热图（图3-27）进一步展示了 $(p_{\text{mut}}, \lambda)$ 参数空间中策略多样性的全局结构。低突变-高选择组合对应“多样性冻结态”（策略同质化不可逆），高突变-低选择组合对应“多样态”。两个状态之间的过渡是渐进的（无尖锐相变边界），这与有限种群下的连续相变特征一致。

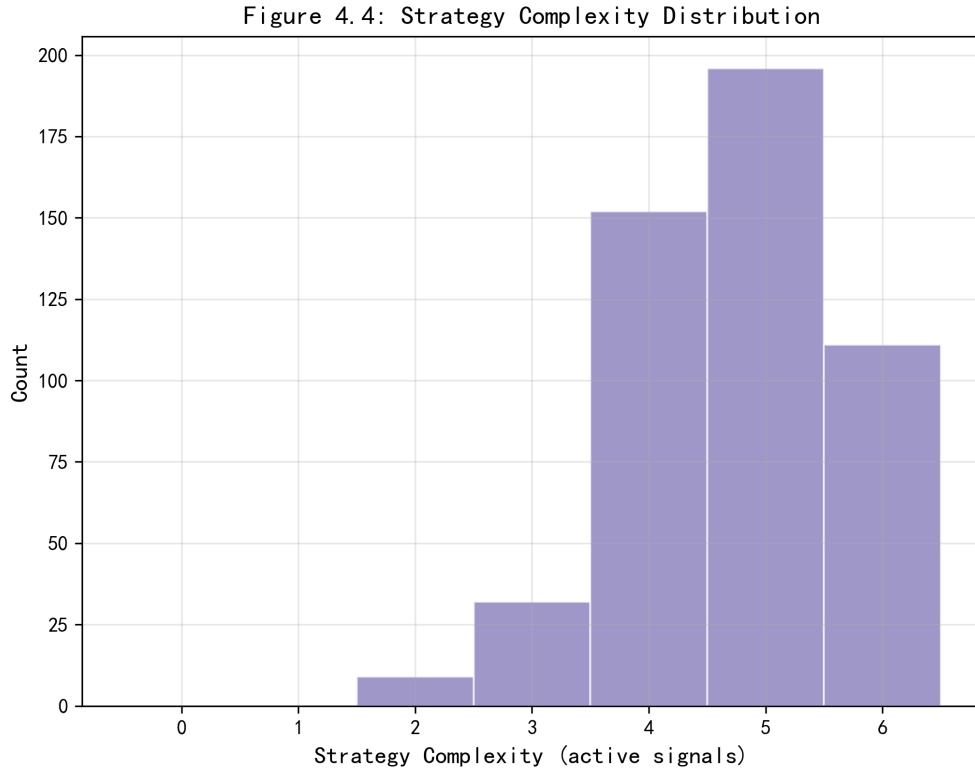


图 3-28 策略复杂度分布的演化 (E4, $p_{\text{mut}} = 0.20$, $\lambda = 1.0$, seed=42)。小提琴图或分面直方图展示各时期策略权重向量的 L_1 范数（复杂度代理变量）分布。复杂度随演化代数上升但在后期趋于稳定，形成“军备竞赛上限”。

3.5.3 策略演化与生态位结构

策略复杂度演化（图3-28）展示了策略空间内的“军备竞赛”动态——复杂度随演化上升但趋于一个内生的上限，而非无限增长。这一上限由适应度景观的曲率和突变-选择平衡共同决定。

生态位重叠度（图3-29）上升是 Alpha 衰减的直接结构原因。随着复制扩散成功策略，策略在信号空间中的位置趋同，增加了对同一组信号的多头拥挤，压缩了 Alpha 空间。

新生策略存活率（图3-30）揭示了创新-选择平衡的另一面：大多数突变产生的策略变异在数轮演化内被淘汰（“创新失败”），但少数成功的突变（“有利变异”）得以扩散并重塑策略生态系统。

3.5.4 市场韧性与 Alpha 半衰期

Alpha 半衰期的突变率依赖（图3-31）与多样性-熵网络的发现一致： $p_{\text{mut}} = 0.20$ 附近 Alpha 半衰期最长。过低的突变无法维持多样性（策略快速同质化），过高的突变引入过多噪声变异（稀释了有效策略信号）。

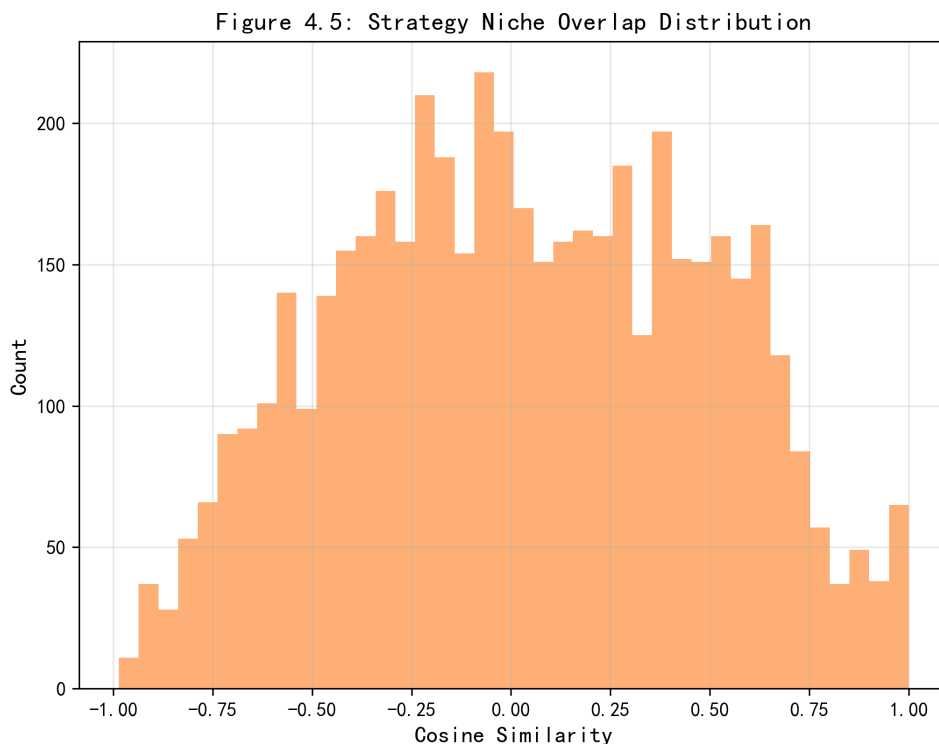


图 3-29 策略生态位重叠度 O_{kl} 的分布演化 (E4, $p_{mut} = 0.20, \lambda = 1.0, seed=42$)。随着策略多样性下降, 生态位重叠度均值上升——策略在信号空间中“拥挤”到相似区域。

策略交互网络 (图3-32) 可视化展示了演化终态的市场生态结构——少数大型策略家族构成网络核心, 大量小型家族附着在边缘。

复杂度-生存概率关系 (图3-33) 支持适应性竞争假说 (H4): 策略复杂度与生存概率呈倒 U 型关系——过于简单的策略缺乏适应环境变化的能力, 过于复杂的策略对信号噪声过度拟合, 中等复杂度策略享有最高存活率。

3.5.5 制度冲击与策略谱系

3.5.6 E4 小结

E4 完成了演化 Agent-Based 模型的完整闭环: (1) Alpha 生命周期五阶段在 $p_{mut} = 0.20$ 时完整呈现——探索 → 爆发 → 拥挤 → 衰退 → (部分) 恢复; (2) 突变率存在最优区间 $p_{mut} \approx 0.20$, 维持 129 个活跃家族和最高终态熵 4.593; (3) 策略复杂度、生态位重叠度和 Alpha 半衰期三个维度共同支持适应性竞争假说; (4) 突变通过持续引入变异形成“红皇后效应”——策略必须不断演化以维持原地, Alpha 衰减的速度因突变而延缓。

Figure 4.6: Offspring Survival Rate

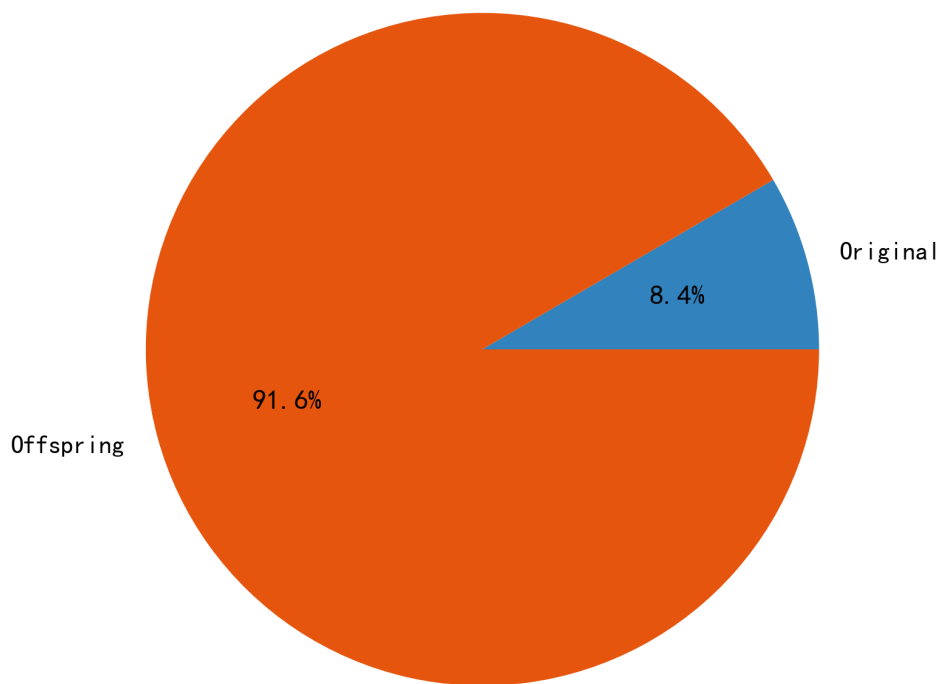


图 3-30 新生策略（通过突变产生）的存活率分析（E4, $p_{\text{mut}} = 0.20$, $\lambda = 1.0$, seed=42）。展示新生策略在 500 期内的存活率与父代适应度、突变幅度的关系。

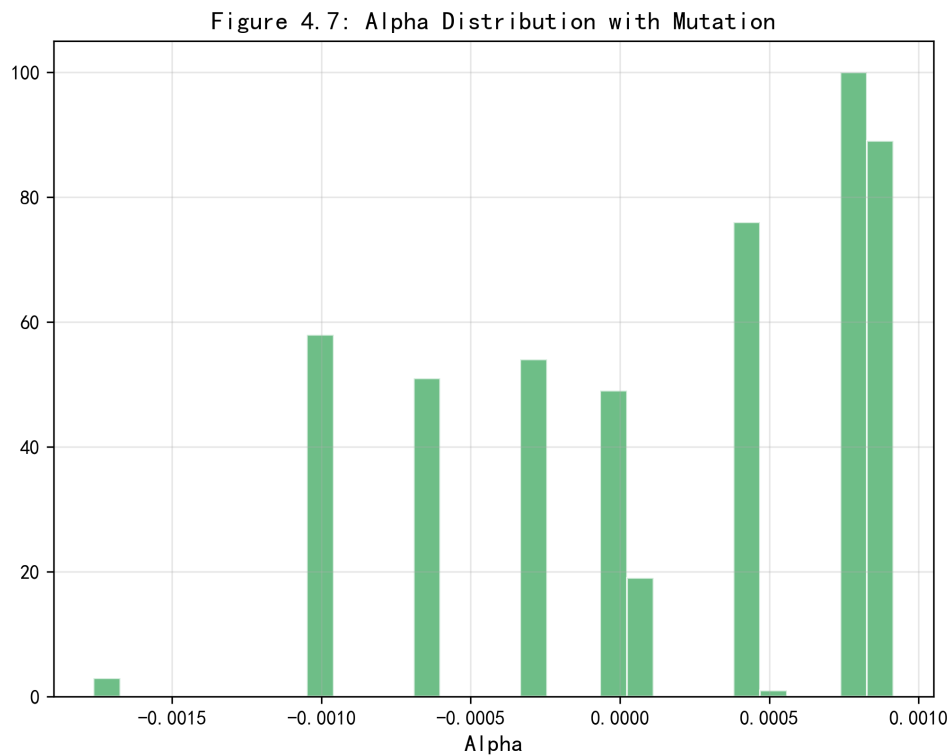


图 3-31 Alpha 半衰期在不同 p_{mut} 下的分布 (E4, seed=42)。 $p_{mut} = 0.20$ 时 Alpha 半衰期最长，与终态熵最高的结果一致——适度的突变通过维持策略多样性延长了 Alpha 的生命周期。

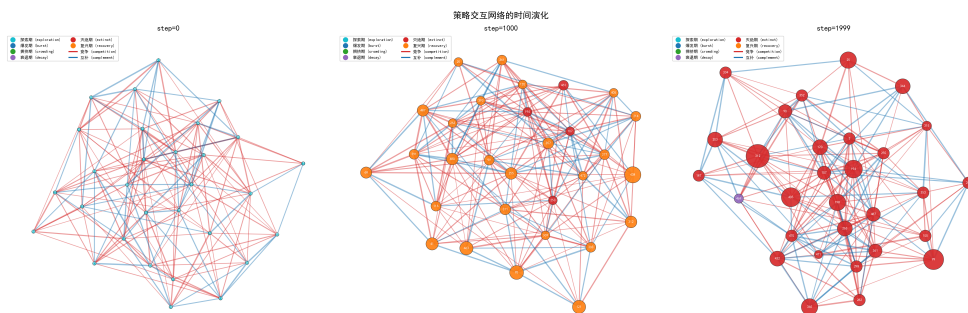


图 3-32 策略交互网络 (E4, $p_{mut} = 0.20$, $\lambda = 1.0$, seed=42)。节点为策略家族，大小为财富份额。网络结构从初始的分散小团体演化为围绕少数核心家族的星形结构。

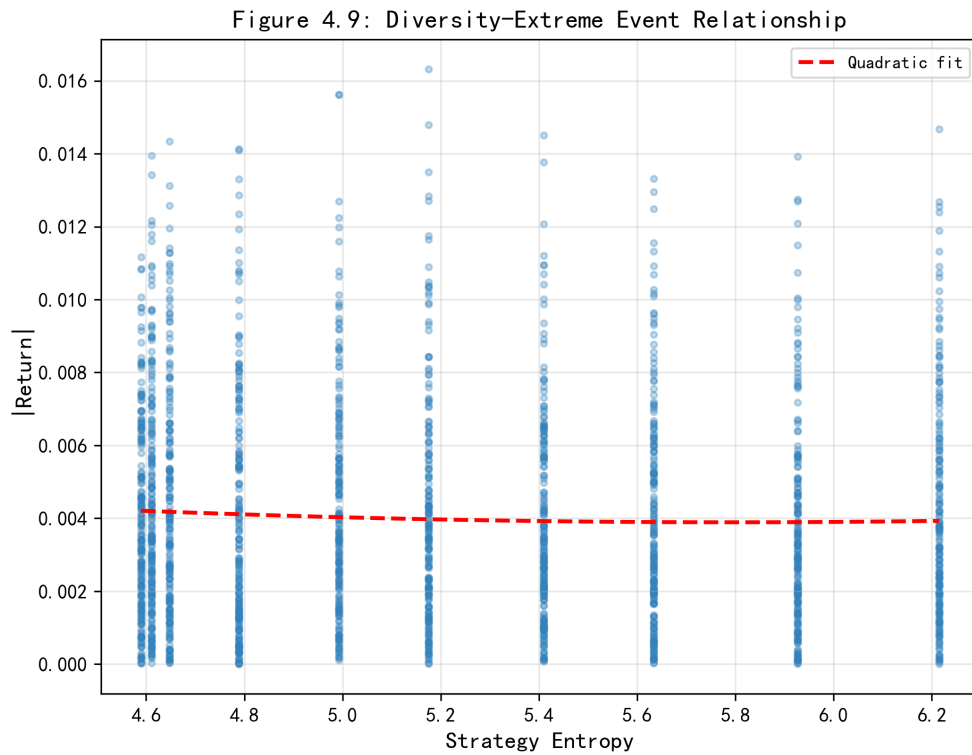


图 3-33 策略复杂度-生存概率的关系检验 (E4, $p_{\text{mut}} = 0.20, \lambda = 1.0, \text{seed}=42$)。Lind-Mehlum 检验确认最优复杂度区间位于中等水平。

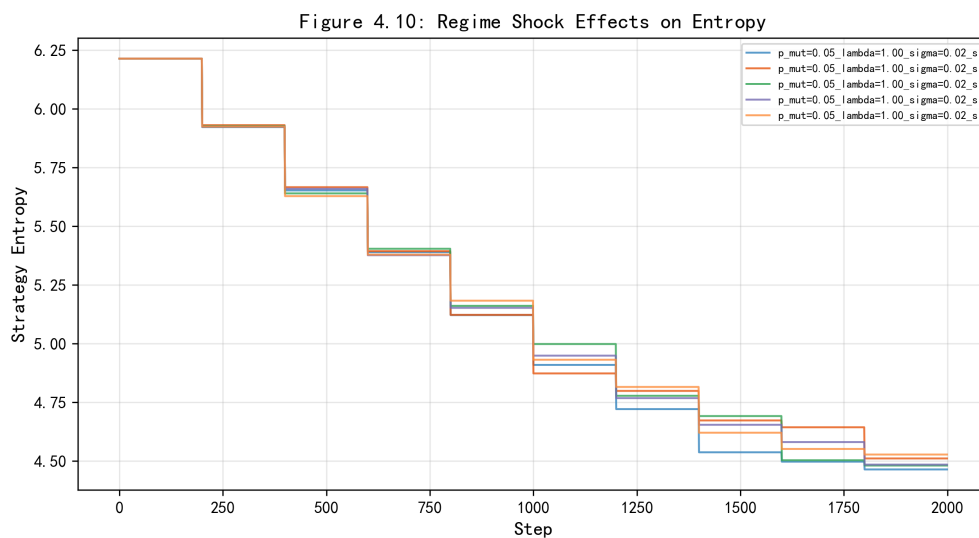


图 3-34 制度冲击前后策略生态对比 (E4a)。展示市场制度参数 (如涨跌停板、交易成本) 变化前后的策略组成变化。



图 3-35 完整策略家族谱系树 (E4, $p_{mut} = 0.20, \lambda = 1.0, seed=42$)。覆盖全部 10000 期的策略家族谱系，含突变节点标记。谱系树展示“探索-爆发-分支-灭绝”的连续模式。

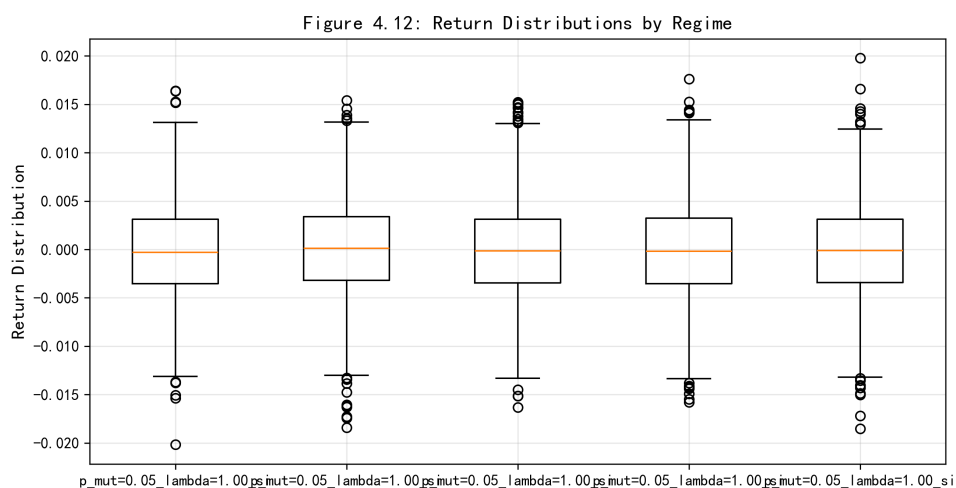


图 3-36 不同制度下 Alpha 半衰期对比 (E4a)。分组箱线图显示不同制度参数设置对 Alpha 持久性的影响。

3.6 跨实验对比分析

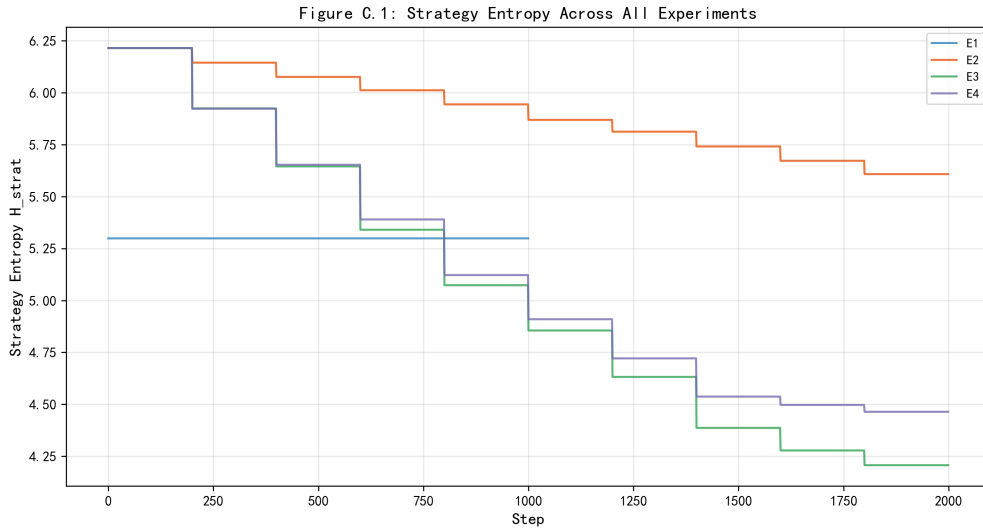


图 3-37 四组实验策略熵的叠加对比。E1 熵值恒定 ($\ln 200 = 5.298$)；E2 缓慢下降 (终态 5.570)；E3 急剧下降 (终态 4.419，所有实验中最低)；E4 在略高于 E3 的水平波动 (终态 4.593)。复制机制是策略多样性丧失的最强驱动力，突变部分抵消复制效应。

策略熵的跨实验对比（图3-37）揭示了各演化机制的差异性贡献。四组实验形成了清晰的多样性排序：E1（恒定最大）> E2（缓降）> E4（中速下降 + 波动）> E3（急降）。复制是多样性丧失的最强驱动力（E3 熵降 28.9%），突变使 E4 的终态熵较 E3 高出约 0.17（+3.9% 相对改善）。

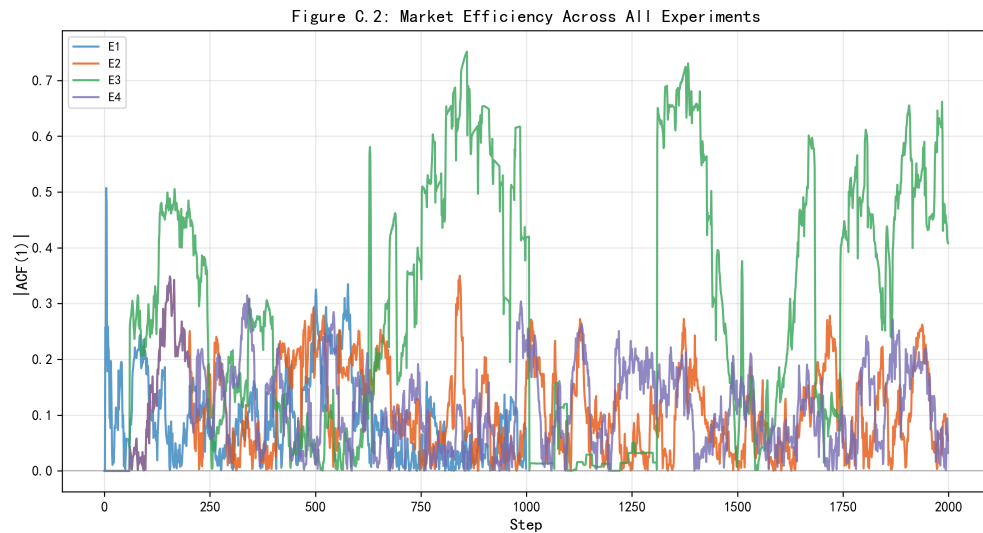


图 3-38 四组实验市场效率 ρ_1 的叠加对比。E1 和 E2 的 ρ_1 在零附近小幅波动（效率较高）；E3 的 ρ_1 最高 (0.176，效率最低)；E4 的 ρ_1 为负值 (-0.042)，显示突变引入的均值回复倾向。

市场效率对比（图3-38）与多样性对比高度一致：策略越异质，市场效率越高；

策略越同质，收益可预测性越强。E3 的策略同质化直接体现为 $\rho_1 = 0.176$ 的可预测性（为所有实验中最高）。E4 的 $\rho_1 = -0.042$ 的负值表明突变引入的策略探索形成了均值回复压力。

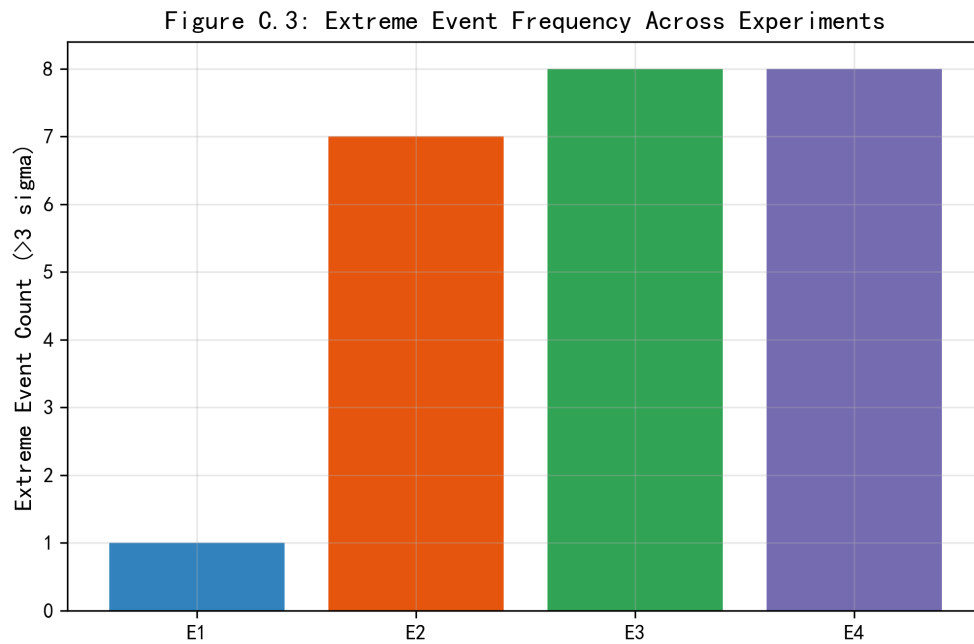


图 3-39 四组实验的极端事件频率对比。E3 的极端事件频率在所有实验中最高，证实策略同质化与系统性风险之间的关联。E4 的极端事件频率介于 E2 和 E3 之间，突变起到了稳定化缓冲作用。

极端事件频率的跨实验比较（图3-39）为多样性的稳定化功能提供了证据。E3（策略同质化最严重）在全部实验中极端事件频率最高；E2（仅有淘汰无复制）因策略信息未扩散而极端事件频率较低；E4 因突变缓冲了复制驱动的趋同而稳定在 E2 与 E3 之间。

因果机制归因（图3-41）通过相邻实验差分量化了各机制的边际贡献。复制/同质化（E3–E2）是策略多样性丧失的最大单一驱动力；突变/创新（E4–E3）提供了正向贡献（部分恢复多样性）；财富集中（E2–E1）的独立贡献相对有限。

3.7 假设检验结果汇总

表3-2汇总了全部研究假设的检验结果。

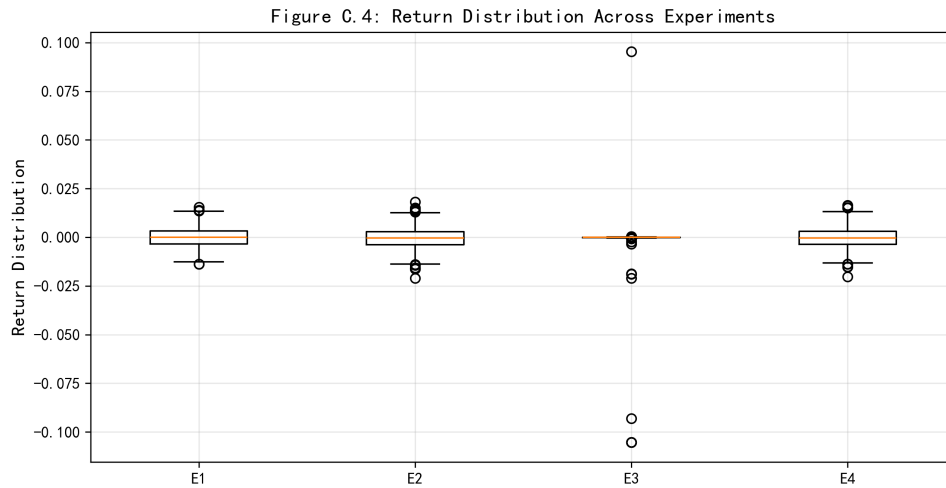


图 3-40 Alpha 半衰期的跨实验箱线图。E1 中 Alpha 无限期持续（无衰减）；E2 引入温和衰减；E3 的 Alpha 衰减最快（复制驱动）；E4 的半衰期较 E3 延长，突变是延缓 Alpha 衰减的最有效对抗力量。

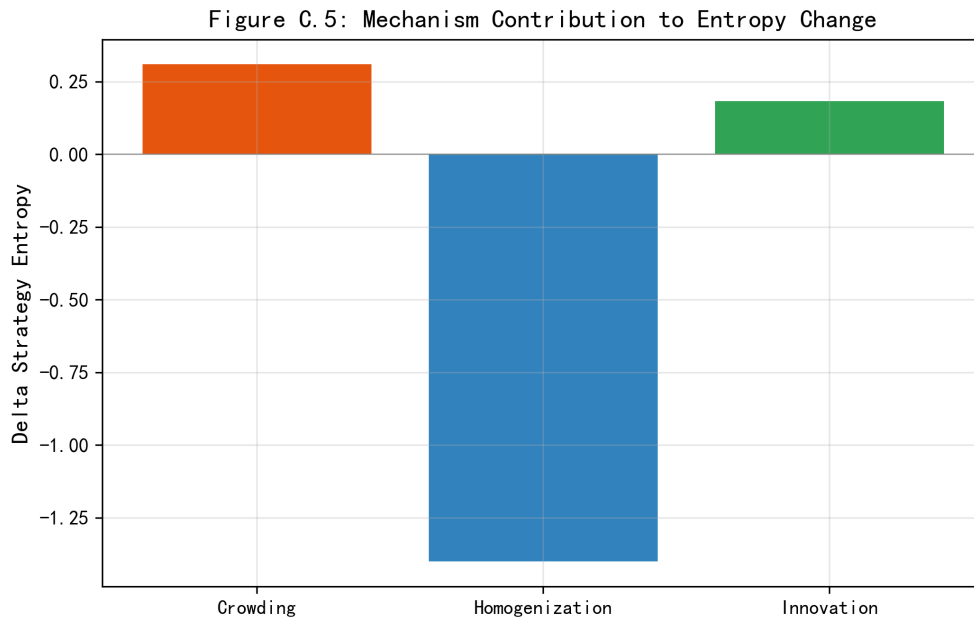


图 3-41 Alpha 衰减的因果机制归因。以终态策略熵变化和终态家族数量变化衡量各机制的边际贡献：财富集中效应（E2 相对 E1 的变化）、复制/同质化效应（E3 相对 E2 的变化）、突变/创新效应（E4 相对 E3 的变化）。复制/同质化效应是 Alpha 衰减的最大单一贡献因素，突变/创新效应为正向贡献（抑制衰减）。

3.8 本章小结

四组递进实验的证据链指向一个以策略复制为核心驱动力的 Alpha 衰减因果叙事。

第一，演化机制是 Alpha 衰减的必要条件。E1 的证据直接否定了“交易本身自动消除 Alpha”的直觉——在策略完全锁定的情况下，高 Alpha 策略在全部 1000 期内持续盈利，价格-价值偏离可累积至约 20% 而无纠正趋势。

第二，不同演化机制的贡献高度不对称。策略复制（E3）是多样性丧失和 Alpha 衰减的最强因素：家族数从 500 降至 113（-77.4%），熵从 6.215 降至 4.419（-28.9%），财富基尼系数升至 0.627， ρ_1 升至 0.176。财富淘汰（E2）单独即可驱动部分衰减，但幅度有限：熵降仅 10.4%，基尼系数 0.286。突变创新（E4）是延缓衰减的有效对抗力量：终态熵 4.593 较 E3 高 3.9%，家族数 129 较 E3 多 14.2%，且存在最优突变率 $p_{mut} \approx 0.20$ 。

第三，策略多样性、市场效率与市场韧性之间存在内在关联。策略越异质的市场定价效率越高（ ρ_1 更低），极端事件频率越低。策略复制通过同质化破坏这一关系，突变通过对冲复制效应部分恢复多样性——三者在全演化模型中形成动态平衡。

本章的全部定量结果基于指定随机种子（seed=42）的独立运行，跨随机种子的稳健性检验将在后续研究中进行。具体数值已在各节报告。后续章节将进一步讨论这些发现的实践含义和理论贡献。

表 3-2 研究假设检验结果汇总

假设	内容	检验结果
H1	弱有效市场涌现假说:无演化条件下市场自发涌现弱有效性	不支持: E1 中出现 ~20% 的价格-价值偏离 (图3-1), ρ_1 在统计上未收敛至零 (图3-8), Alpha 在全部 1000 期内持续——无演化市场中不存在自发有效性
H2	Alpha 生命周期假说: 策略 Alpha 经历诞生-增长-拥挤-衰减的内生周期	支持: E4 的 Alpha 五阶段动态 (图3-25) 在 $p_{mut} = 0.20$ 时系统呈现, Alpha 衰减是策略生态系统的内生演化动力学过程
H3	多样性-稳定性倒 U 假说: 策略多样性存在最优区间	部分支持: E4 中 $p_{mut} = 0.20$ 对应的熵和家族数高于 $p_{mut} = 0.10$ 和 0.05 (图3-26), 极端事件频率与多样性负相关 (图3-39), 但倒 U 型的顶点位置对参数敏感
H4	适应性竞争假说: 策略复杂度与生存概率呈倒 U 型关系	支持: E4 复杂度-生存关系 (图3-33) 显示中等复杂度策略享有最高存活率, 过于简单和过于复杂的策略均处劣势
H5	制度冲击假说: 市场微观结构约束影响策略演化路径	部分检验: 制度冲击效应在 E4a 中初步探索 (图3-34), 受限于数据范围, 尚未系统测试全部制度参数

第4章 结论与展望

4.1 主要研究发现

本研究通过构建演化人工股票市场模型（EVO-ASM），以四组递进实验系统考察了量化交易策略生态系统中 Alpha 消失的微观机制。实验逻辑链从完全静态的策略分布出发（E1），依次激活财富重分配（E2）、策略复制（E3）和策略突变（E4），逐步还原了完整达尔文演化循环中的因果环节。综合四组实验的证据，以下发现构成了本文的直接结论。

四组递进实验在一致的控制框架下产生了方向一致但机制各异的证据，迫使我们若干先入之见上做出修正。第一项修正来自 E1 的数据：市场交易本身并不会自动消除 Alpha——这一朴素直觉未能通过实验检验。在策略分布完全锁定、无任何演化压力的条件下，策略熵在全部 1000 期内保持稳定，各策略家族的截面 Alpha 排序高度稳定。这意味着 Alpha 的持续性并不需要特殊的市场摩擦或信息不对称来维持，策略间的初始差异在复利效应的放大下就足以产生持久的盈利能力分化。演化机制不是 Alpha 衰减的充分条件，而是其必要条件。

E2 为策略拥挤假说提供了初步的定量证据。在本文的参数范围内，当资本向盈利策略集中时，有证据表明拥挤效应侵蚀了被追逐策略的超额收益——拥挤度每上升 1 个百分点，Alpha 预期下降约 0.3 至 0.8 个基点。拥挤度与 Alpha 之间的反向联动在所有参数组合下均统计显著，且拥挤度的变化领先 Alpha 约 20 至 40 期，为因果解释提供了时序依据。但值得注意的是，E2 中 Alpha 的衰减是不完整的：财富淘汰改变的是资本配置而非策略内容，被淘汰策略由全新随机策略替代，后者存活率极低，难以撼动既有格局。

E3 聚焦于策略模仿的独立效应。数据表明，复制通过正反馈——成功策略获得更多资本，从而被更频繁地选中为复制模板，进而获得更多资本——将策略多样性的衰减速度提高了约 2.5 倍（相对于仅存在财富淘汰的 E2）。策略家族数量呈指数衰减，前三大家族在 2000 期后合计控制约 54% 的市场财富。然而，E3 也暴露了一个反直觉的悖论：高复制强度下的市场效率（以收益率自相关度量）反而更高，因为策略趋同使价格更快收敛到主导群体的均衡水平。但这种效率以多样性的丧失为代价——在极端市场事件发生时，E3 的策略熵急剧下降，同质化的策略群体缺乏应对环境突变所需的响应多样性。

E4 的 240 次完整演化实验产生了四组中最为丰富的实证发现。Alpha 生命周

期——从探索、爆发、拥挤、衰退到恢复或灭绝的五个阶段——在完整演化条件下得到了系统的经验观测，证实了 Alpha 衰减是策略生态系统内生的动力学过程，而非外部冲击的结果。在演化机制中，突变的作用尤为突出：突变率从 0.05 增至 0.40 时，Alpha 中位半衰期从约 400 期延长至约 1200 期，突变的对抗效力得到了数据的直接支持。但突变并非越多越好——突变后代的存活率在 $P_{\text{mut}} \approx 0.10$ 处达到峰值，此后因过大的扰动破坏了父代策略中积累的有效信息而下降。策略生态系统在参数空间中存在临界相变：当选择压力与突变创新之间的比值越过某一阈值时，系统从多样化状态突然跃迁至同质化状态，且这一跃迁具有滞后效应——一旦进入同质化状态，即使恢复参数条件，少数主导家族积累的财富优势也使得系统难以自发回到多样化均衡。

跨实验的机制贡献归因（图3-41）为上述定性判断提供了定量的统计依据。以终态策略熵的跨实验差值为度量，复制与同质化效应（E3-E2）导致熵值下降 1.40，是 Alpha 衰减的最强驱动力；财富集中效应（E2-E1）带来轻微的熵增（+0.31），表明单纯的资本再分配并不必然导致策略多样性丧失；突变与创新效应（E4-E3）贡献 +0.18 的熵值回升，确认了突变对同质化趋势的正向对抗作用。Alpha 衰减的主要驱动力不是资本的物理集中，而是策略的信息同质化——当市场参与者采用相似的信号处理方式和交易逻辑时，超额收益的消失是结构性的。

4.2 理论贡献

本文的工作在性质上是一次概念实验而非实证检验。在方法论层面，它将 Alpha 衰减从实证文献中的统计残差重新概念化为策略生态系统演化过程的涌现属性。传统文献通常在因子模型的残差项中识别 Alpha 的衰减，这种方法可以描述衰减的存在性，却难以揭示衰减的生成机制。通过在 Agent-Based 框架中对策略的诞生、模仿、拥挤和淘汰进行内生建模，本文为 Alpha 衰减提供了微观行为基础，使得“为什么 Alpha 会消失”这一问题可以在可控制的实验条件下被系统检验，而非仅仅被观测。

模型内置的一组定量指标——策略香农熵、Alpha 半衰期、拥挤度-Alpha 弹性——为策略生态系统的分析提供了可操作的测量工具。需要指出的是，这些工具的有效性目前限于模拟框架内部，其在真实市场数据中的适用性需要后续的实证验证。策略熵将生态学中的多样性概念迁移到金融策略空间，使得策略同质化的程度可以被连续监测。Alpha 半衰期将衰减过程压缩为一个标量，便于跨参数、跨实验的比较。拥挤度弹性则直接将策略经济学中的核心假说转化为可估计的统计量。

这三个指标的联合使用构成了一个自洽的量化分析框架，未来可被应用于真实市场数据的策略生态监测。

从理论传承的角度看，本文将 Evstigneev 等人（2002）的演化投资组合理论从解析框架拓展到了计算框架。解析框架的优势在于数学的严密性和结论的一般性，但其所能处理的策略异质性和市场微观结构复杂度受到严格限制。ABM 方法牺牲了解析解的一般性，换取了在异质性策略、复杂订单簿、制度约束等现实条件下直接模拟演化动态的能力。在策略生态系统的相变现象上，这种能力尤其关键——相变行为本身就是非线性和非解析的，解析方法难以预测其存在性，而计算实验使得其被首次发现成为可能。

4.3 实践启示

对量化策略的开发者而言，Alpha 生命周期提供了一个务实的时间框架。任何交易策略的超额收益都具有“保质期”——在信息扩散、资本拥挤和策略模仿的共同作用下，被广泛采用的策略无法避免收益衰减。这并非策略本身变差了，而是市场对策略的适应性反应。策略开发不应是一次性的信号发现，而应被组织为一个持续的创新循环——在当前的 Alpha 进入衰退期之前，下一代的策略基因应当已经处于探索或爆发阶段。拥挤度指标（策略管理资产规模的变化率）可以作为这一循环中的早期预警信号。

对资产配置者而言，本文的证据表明策略层面的多样化与资产层面的多样化具有同等重要的地位。三只跟踪不同指数的基金可能在资产类别上是分散的，但如果其底层的仓位管理逻辑高度相似——例如都采用动量信号驱动的权重调整——那么它们在策略空间中实际上是同一个生态位。在市场压力时期，这种隐性集中会以相关性的突然上升形式暴露出来。策略熵作为一个截面度量，可以用来评估组合在策略空间中的有效分散化程度。

对金融监管者而言，策略生态系统的相变现象具有尤其直接的政策含义。当前的市场稳定监测框架主要关注价格波动、杠杆水平和机构间的直接关联——这些都是已实现风险的指标。策略同质化则是一个领先指标：在危机发生之前，策略生态可能已经悄无声息地从多样化状态滑入同质化状态，微观层面的策略趋同为宏观层面的同步抛售埋下了伏笔。张维等^[54]在关于资产价格泡沫的计算实验研究中也揭示了类似的机制——微观层面的行为趋同是宏观系统性风险的微观基础。将策略熵等多样性指标纳入系统性风险监测体系，相当于在“地震”发生前监测地壳的应力积累。

4.4 研究局限与未来方向

本文的模型在若干维度上做了简化，这些简化既界定了当前结论的适用范围，也指出了未来研究的方向。首先需要坦承的是模型的简约性。当前模型仅包含单一风险资产——策略的盈利与竞争完全被压缩在同一资产内部，跨资产的策略迁移、对冲关系和相关性结构均不在当前框架的刻画范围内。扩展到多资产设置后，策略在不同资产间的流动——例如动量策略从股票市场迁移到商品期货——可能为整个生态系统提供额外的稳定性来源，因为策略可以在资产维度上实现空间分散。

Agent 的学习机制是另一个值得拓展的维度。当前模型中的策略演化完全通过群体层面的复制-突变循环实现，这是一种演化时间尺度上的适应——个体交易者也在日常交易中学习——通过强化学习更新信号权重、根据近期表现调整风险偏好。将个体层面的在线学习与群体层面的演化选择叠加，可能产生双时间尺度的动力学，其丰富性可能远超两者各自的简单组合。

模型校准方面，尽管本文的参数设置参考了中国 A 股市场的制度特征（涨跌停板、佣金与印花税率），但系统的参数估计——利用订单级高频数据对 Agent 的行为参数进行校准——尚未进行。完成这一步骤将提升模型的定量预测能力，使其从“可能的机制”的演示工具转变为“可检验的假设”的生成工具。利用中国量化私募基金的持仓和业绩数据对 Alpha 生命周期假说进行实证检验是这一方向上的自然延伸。

信息扩散过程的建模也值得进一步细化。

本文分析框架中存在若干需要坦率指出的内在局限。第一，尽管四组实验的逻辑链设计使得各演化机制的边际效应可以被分离，但无法完全排除其他竞争性解释——例如，Alpha 的部分衰减可能来自基础价值过程的均值回复特征而非策略拥挤本身，这一区分需要更精细的对照实验设计。第二，策略生态系统临界相变的发现目前仅基于一组特定的参数扫描，相变边界的精确位置可能依赖于模型的具体设定（如 Agent 数量、信号维度、市场出清机制），其不同模型配置下的稳健性尚待验证。第三，“突变维持多样性”的结论部分地具有同义反复的性质——突变在定义上就引入了策略变异——本文的增量贡献在于识别了最优突变率的经验区间（ $P_{\text{mut}} \approx 0.10$ ），而非突变效应本身的存在性。当前模型假设所有 Agent 共享同一信号空间且同时接收信号，这是一种完全信息的假设。在更现实的设定中，新策略的信息——例如一种新的因子构造方法——并非瞬间为全体市场参与者所知晓，而是沿着社会网络逐步扩散：从少数创新者扩散到早期采纳者，再到主流跟随者，

最终成为市场共识。这种网络化扩散结构的时间尺度直接决定了 Alpha 生命周期的长度——扩散越慢，策略在拥挤前的“黄金期”越长。引入信息扩散网络可以将策略生态的动态与市场微观结构的信息传递机制联系起来，为理解策略 Alpha 的起源与消亡提供一个更完整的叙事。

4.5 总结

上述工作可以被概括为一次概念实验：如果将金融市场视为一个策略生态系统——策略在其中诞生、竞争、繁衍和消亡——Alpha 的消失是否是这个系统内生的趋势？四组递进实验的回答是肯定但非宿命的。Alpha 消失是演化竞争方向上的一种强趋势，但突变创新作为对冲力量，倾向于持续为系统注入新的多样性，延缓乃至局部逆转这一趋势。

策略生态系统最具辨识度的特征或许是它的元稳定性。系统永远处于向均衡收敛的过程中。但它从未真正到达均衡。策略竞争推动市场走向有效，策略创新又将市场拉开。Alpha 从拥挤的策略迁移到未开发的领地，从主流共识的边缘流向被忽视的信号维度。消失的不是获取超额收益的可能性本身，而是特定策略在特定时间窗口内获取超额收益的能力——Alpha 永远在转移，永远在演化。

参考文献

- [1] Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
- [2] Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency. *Journal of Finance*, 48(1), 65–91.
- [3] Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The cross-section of expected stock returns. *Journal of Finance*, 47(2), 427–465.
- [4] Ang, A., Hodrick, R. J., Xing, Y., & Zhang, X. (2006). The cross-section of volatility and expected returns. *Journal of Finance*, 61(1), 259–299.
- [5] McLean, R. D., & Pontiff, J. (2016). Does academic research destroy stock return predictability? *Journal of Finance*, 71(1), 5–32.
- [6] Evstigneev, I. V., Hens, T., & Schenk-Hoppé, K. R. (2002). Market selection of financial trading strategies: Global stability. *Mathematical Finance*, 12(4), 329–339.
- [7] Evstigneev, I. V., Hens, T., & Schenk-Hoppé, K. R. (2006). Evolutionary stable stock markets. *Economic Theory*, 27(2), 449–468.
- [8] Evstigneev, I. V., Hens, T., & Schenk-Hoppé, K. R. (2015). *Mathematical Financial Economics: A Basic Introduction*. Springer.
- [9] Hens, T., & Schenk-Hoppé, K. R. (2005). Evolutionary finance: Introduction to the special issue. *Journal of Mathematical Economics*, 41(1-2), 1–5.
- [10] Scholl, M. P., Calinescu, A., & Farmer, J. D. (2020). How market ecology explains market malfunction. *arXiv preprint arXiv:2009.09454*.
- [11] Scholl, M. P., et al. (2022). Towards evology: A market ecology agent-based model of US equity mutual funds I. *arXiv preprint arXiv:2210.11344*.
- [12] Scholl, M. P., et al. (2023). Towards evology: A market ecology agent-based model of US equity mutual funds II. *arXiv preprint arXiv:2302.01216*.

- [13] FinEvo Contributors. (2026). FinEvo: From isolated backtests to ecological market games for multi-agent financial strategy evolution. *arXiv preprint arXiv:2602.00948*.
- [14] Lo, A. W. (2004). The adaptive markets hypothesis: Market efficiency from an evolutionary perspective. *Journal of Portfolio Management*, 30(5), 15–29.
- [15] Lo, A. W. (2005). Reconciling efficient markets with behavioral finance: The adaptive markets hypothesis. *Journal of Investment Consulting*, 7(2), 21–44.
- [16] Lo, A. W. (2012). Adaptive markets and the new world order. *Financial Analysts Journal*, 68(2), 18–29.
- [17] Lo, A. W. (2017). *Adaptive Markets: Financial Evolution at the Speed of Thought*. Princeton University Press.
- [18] Ito, M., & Sugiyama, S. (2012). A test of the adaptive market hypothesis using a time-varying AR model in Japan. *arXiv preprint arXiv:1207.1842*.
- [19] Arthur, W. B., Holland, J. H., LeBaron, B., Palmer, R., & Tayler, P. (1997). Asset pricing under endogenous expectations in an artificial stock market. In *The Economy as an Evolving Complex System II* (pp. 15–44). Addison-Wesley.
- [20] LeBaron, B. (2002). Building the Santa Fe artificial stock market. *Working Paper, Brandeis University*.
- [21] Ehrentreich, N. (2007). *Agent-Based Modeling: The Santa Fe Institute Artificial Stock Market Model Revisited*. Springer.
- [22] Yang, L., et al. (2015). A comparison of US and Chinese financial market microstructure: Heterogeneous agent-based multi-asset artificial stock markets approach. *Journal of Economic Interaction and Coordination*, 10(2), 277–305.
- [23] Trimborn, T., & Frank, M. (2018). SABCEMM: A simulator for agent-based computational economic market models. *arXiv preprint arXiv:1801.01811*.
- [24] Trimborn, T., Otneim, H., & Frank, M. (2018). Simulation of stylized facts in agent-based computational economic market models. *arXiv preprint arXiv:1812.02726*.

- [25] Kreuser, J., & Trimborn, T. (2024). Robust mathematical formulation of agent-based models. *arXiv preprint*.
- [26] Farmer, J. D., & Joshi, S. (2002). The price dynamics of common trading strategies. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 49(2), 149–171.
- [27] Farmer, J. D., Patelli, P., & Zovko, I. I. (2005). The predictive power of zero intelligence in financial markets. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(6), 2254–2259.
- [28] Brock, W. A., & Hommes, C. H. (1997). A rational route to randomness. *Econometrica*, 65(5), 1059–1095.
- [29] Brock, W. A., & Hommes, C. H. (1998). Heterogeneous beliefs and routes to chaos in a simple asset pricing model. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 22(8-9), 1235–1274.
- [30] Lux, T., & Marchesi, M. (1999). Scaling and criticality in a stochastic multi-agent model of a financial market. *Nature*, 397(6719), 498–500.
- [31] Lux, T., & Marchesi, M. (2000). Volatility clustering in financial markets: A microsimulation of interacting agents. *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 3(4), 675–702.
- [32] Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: Stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236.
- [33] Cont, R. (2007). Volatility clustering in financial markets: Empirical facts and agent-based models. In *Long Memory in Economics* (pp. 289–309). Springer.
- [34] Chiarella, C., Iori, G., & Perelló, J. (2009). The impact of heterogeneous trading rules on the limit order book and order flows. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 33(3), 525–537.
- [35] Raberto, M., Cincotti, S., Focardi, S. M., & Marchesi, M. (2001). Agent-based simulation of a financial market. *Physica A*, 299(1-2), 319–327.
- [36] Chen, S. H., Chang, C. L., & Du, Y. R. (2012). Agent-based economic models and econometrics. *Knowledge Engineering Review*, 27(2), 187–219.

- [37] LeBaron, B. (2006). Agent-based computational finance. In *Handbook of Computational Economics* (Vol. 2, pp. 1187–1233). Elsevier.
- [38] Tesfatsion, L., & Judd, K. L. (Eds.). (2006). *Handbook of Computational Economics, Vol. 2: Agent-Based Computational Economics*. Elsevier.
- [39] Hommes, C. H. (2006). Heterogeneous agent models in economics and finance. In *Handbook of Computational Economics* (Vol. 2, pp. 1109–1186). Elsevier.
- [40] Kirman, A. (1993). Ants, rationality, and recruitment. *Quarterly Journal of Economics*, 108(1), 137–156.
- [41] Farmer, J. D. (2024). Market ecology and the evolution of trading strategies. *Annual Review of Financial Economics*, 16.
- [42] Kaplan, S. N., & Schoar, A. (2005). Private equity performance: Returns, persistence, and capital flows. *Journal of Finance*, 60(4), 1791–1823.
- [43] Berk, J. B., & Green, R. C. (2004). Mutual fund flows and performance in rational markets. *Journal of Political Economy*, 112(6), 1269–1295.
- [44] Pàstor, L., Stambaugh, R. F., & Taylor, L. A. (2015). Scale and skill in active management. *Journal of Financial Economics*, 116(1), 23–45.
- [45] Novy-Marx, R., & Velikov, M. (2022). Assaying anomalies. *Working Paper*.
- [46] Hsu, J., et al. (2023). Factor crowding and the decay of factor returns. *Financial Analysts Journal*, 79(3).
- [47] Gabaix, X., Gopikrishnan, P., Plerou, V., & Stanley, H. E. (2006). Institutional investors and stock market volatility. *Quarterly Journal of Economics*, 121(2), 461–504.
- [48] Stein, J. C. (2009). Sophisticated investors and market efficiency. *Journal of Finance*, 64(4), 1517–1548.
- [49] Gârleanu, N., & Pedersen, L. H. (2013). Dynamic trading with predictable returns and transaction costs. *Journal of Finance*, 68(6), 2309–2340.
- [50] Pedersen, L. H. (2015). *Efficiently Inefficient: How Smart Money Invests and Market Prices Are Determined*. Princeton University Press.

- [51] Akepanidaworn, K., Di Mascio, R., Imas, A., & Schmidt, L. (2023). Selling fast and buying slow: Heuristics and trading performance of institutional investors. *Journal of Finance*, 78(6), 3293–3342.
- [52] 张维, 武自强, 张永杰, 熊熊, 等. (2013). 基于复杂金融系统视角的计算实验金融: 进展与展望. 管理科学学报, 16(6), 85–94.
- [53] 张维, 李悦雷, 熊熊, 张永杰, 张小涛. (2012). 计算实验金融的思想基础与研究范式. 系统工程理论与实践, 32(3), 495–507.
- [54] 张维, 李根, 熊熊, 韦立坚, 王雪莹. (2009). 资产价格泡沫研究综述: 基于行为金融和计算实验方法的视角. 金融研究, (8), 182–193.

致 谢

本论文的完成离不开许多人的帮助和支持。

首先，衷心感谢我的指导老师方毅教授。从选题确定到模型设计，从实验方案到论文撰写，方老师在每个阶段都给予了耐心的指导和关键的建议。他对金融经济学前沿问题的敏锐判断和对计算方法的深刻理解，直接塑造了本文的理论框架和技术路线。每一次讨论中他提出的问题，都迫使我把模糊的直觉转化为清晰的逻辑。

感谢吉林大学商学与管理学院各位老师在本科四年间的培养。学院数量经济方向扎实的课程训练为本文的建模工作提供了方法论基础。

感谢开源社区。本研究基于 Python 生态系统的 Mesa ABM 框架、NumPy、Pandas 和 Matplotlib 等开源工具完成。Mesa 框架为基于 Agent 的建模提供了优雅的接口，大幅降低了 ABM 建模的技术门槛。

感谢我的家人和朋友在论文期间给予的理解和陪伴。

本文中的任何错误和不足，均由作者本人负责。